

Pentru uz intern!!!

**UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICA**

Prof. dr. ing. VÎNĂTORU Matei
S.L dr. inf. OPRICA Theodor

As. ing. dr. OTAT Oana

Prof. dr. ing. DUMITRU Ilie
As. ing. dr. MATEI Lucian

MANAGEMENTUL TRAFICULUI

– Lucrări de laborator –

– UZ INTERN –

Craiova 2020

Pentru uz intern!!!

CUPRINS

1.	Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru calculul de parametri specifici traficului rutier – Calculul parametrilor de trafic rutier într-o intersecție –	5
2.	Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru crearea de aplicații specifice traficului rutier – Calculul parametrilor de trafic rutier –	13
3.	Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru crearea de reprezentări ale diagramei fundamentale a traficului rutier – Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor de trafic –	21
4.	Utilizarea programului Matlab pentru calculul de parametri specifici circulației rutiere – Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor de trafic –	29
5.	Utilizarea programului Matlab pentru crearea de aplicații specifice circulației rutiere – Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor –	37
6.	Utilizarea programului Matlab pentru determinarea lungimilor intervalelor unui ciclu de semafor – Sisteme de simulare a situațiilor de trafic –	45
7.	Utilizarea mediului de modelare și simulare Matlab-Simulink – Sisteme de simulare a sistemelor –	53
8.	Utilizarea senzorilor de tip analizator portabil de trafic – Achiziția de date din traficul rutier –	61
9.	Determinarea unor parametri ai traficului rutier – Senzorilor video de tip SMARTLOOP –	67
10.	Măsurători de trafic în secțiune – utilizarea contorilor –	75

Pentru uz intern!!!

– Lucrarea 1 –

Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru calculul de parametri specifici traficului rutier

– Calculul parametrilor de trafic rutier într-o intersecție –

Scopul lucrării:

Determinarea valorilor unor parametri specifici traficului rutier folosind utilitarul Microsoft Excell. Construirea de reprezentări grafice ale variației acestora.

Prezentarea utilitarului Microsoft Excell.

Aspectele importante privind utilitarul Microsoft Excell sunt descrise și ilustrate în prezentarea Powerpoint intitulată *Excell*. Aceasta urmărește următoarele coordonate:

- Inițializarea paginii
- Referirea la celule
- Foaia de lucru
- Formatarea celulelor
- Umplerea automată
- Listele Verticale

Aplicația 1- Factorul orei de vârf.

Inginerii de trafic se concentrează asupra volumului de trafic în ora de vârf capacității și a altor parametri deoarece reprezintă perioada de timp cea mai critică. Și, așa orice conducător auto care călătorește în timpul orelor de vârf de dimineață sau de după-amiază știe, reprezintă perioada în care fluxul de trafic atinge cele mai mari valori. În practică, se utilizează o rată a fluxului pe durata a 15 minute din ora de vârf, chiar dacă acest flux este exprimat în vehicule per oră (veh/h).

Relația dintre fluxul din cele 15 minute în care atinge valoarea maximă și fluxul din ora de vârf este dată de factorul de oră de vârf (PHF) și este arătată în următoarea ecuație:

$$PHF = \frac{V}{4 \cdot V_{15}}, \text{ unde:} \quad 1)$$

V este fluxul de trafic pe parcursul orei de vârf

V_{15} este fluxul de trafic determinat pentru cele 15 minute în care el atinge valoarea maximă.

Pentru autostrăzi, factorii de oră de vârf în general sunt cuprinși între valorile 0.80 și 0.95.

Modul de lucru:

Folosind utilitarul Microsoft Excell să se calculeze factorul orei de vârf pentru datele din următorul tabel:

Tabel 1

Intervalul de timp	Fluxul
17:00-17:15	900
17:15-17:30	1000
17:30-17:45	1200
17:45-18:00	850
17:00-18:00	3950

Se vor parcurge următoarele etape:

- se deschide mediul de lucru Excell
- se introduce, în prima coloană, valori pentru mărimile ce intervin în calculul factorului orei de vârf (volumele de trafic pentru fiecare din cele 4 sferturi de oră, ca în figura de pe pagina următoare. Celulele corespunzătoare primului rând sunt folosite pentru a descrie variabilele ale căror valori sunt introduse mai jos, în coloane.

Tabel 2

	A	B
1	V15	PHF
2	900	
3	1000	
4	1200	
5	850	

- pentru coloana B, în a doua celulă se introduce formula de calcul a factorului orei de vârf; inițial, conținutul celulei va fi identic cu cel din bara de calcul

- volumul orar V , determinat prin însumarea volumelor corespunzătoare fiecărui sfert de oră, poate fi calculat fie direct $(A2+A3+A4+A5)$, fie prin selectarea celulelor corespunzătoare valorilor fluxurilor la 15 minute și folosirea funcției SUM (Σ)

- se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii factorului de oră de vârf.

Tabel 3

	B2	$f_v = (A2+A3+A4+A5)/(4*A4)$			
	A	B	C	D	E
1	V15	PHF			
2	900	0,822917			
3	1000				
4	1200				
5	850				

Aplicația 2- Viteza de siguranță.

Reprezintă viteza maximă cu care un autovehicul poate să parcurgă curba în condiții de siguranță. Ținându-se cont de aderența relevantă de toată frecarea ce se dezvoltă între pneuri și suprafața de rulare, se ajunge la o valoare maximă a accelerației caracteristice.

Deoarece viteza de siguranță reprezintă limita superioară a vitezei de circulație, în condiții de stare uscată a căii de rulare, apare riscul ca în situația unei sosele umede să se producă derapajul. Odată cu evoluția mecatronică a automobilului aceste aspecte se pot rezolva, în anumite limite, prin intermediul sistemelor informaționale de asistență a traiectoriei.

Ținând cont ca pentru determinarea vitezei de siguranță frecarea mobilizată se consideră egală cu frecarea maximă, se ajunge, după calcule, la următoarea relație între viteza de siguranță și raza curbei parcurse:

$$V = 6,8 \cdot \sqrt{R}, V[km/h] \quad 2)$$

Modul de lucru:

Folosind utilitarul Microsoft Excell să se construiască graficul care exprimă dependența dintre viteza de siguranță și raze de diferite lungimi ale curbei parcurse. Valorile pentru razele curbelor variază din 3 în 3 m, de la 1m la 100m.

Se parcurg următoarele etape:

- se introduce, pe coloane, valorile pentru mărimile ce intervin în calculul vitezei de siguranță, ca în figura din lateral. Pentru a insera valorile corespunzătoare razei curbei, mai

Întâi se introduc în primele două celule (dedesubtul celulei folosite pentru descrierea variabilei) valorile 1, respectiv 4 (primele două valori din sir). Se selectează apoi aceste două celule și se mută cursorul în colțul din dreapta jos al celulei a doua și un cursor negru (sub formă de cruciuliță) apare. În acest moment se glisează în jos până la celula corespunzătoare valorii 100, celulele fiind umplute automat.

- pentru coloana corespunzătoare vitezei de siguranță, în a doua celulă se introduce formula de calcul;

- se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii vitezei de siguranță corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul de față

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celulei în care s-a efectuat primul calcul, până apare cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment, cu butonul stâng al mouse-ului apăsat, se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

E	
raza	
1	
4	
7	
10	
13	
16	
19	
22	
25	
28	
31	
34	
37	
40	
43	
46	
49	
52	
55	
58	
61	
64	
67	
70	
73	
76	
79	
82	
85	
88	
91	
94	
97	
100	

=6.8*SQRT(E2)		
D	E	F
	raza	viteza
	1	6.8
	4	13.6
	7	17.99111
	10	21.50349
	13	24.51775
	16	27.2
	19	29.64051
	22	31.89483
	25	34
	28	35.98222
	31	37.8608
	34	39.65047
	37	41.36279
	40	43.00698
	43	44.59058
	46	46.11984
	49	47.6
	52	49.0355
	55	50.43015
	58	51.78726
	61	53.1097
	64	54.4
	67	55.6604
	70	56.89288
	73	58.09923
	76	59.28103
	79	60.43972
	82	61.57662
	85	62.6929
	88	63.78965
	91	64.86787
	94	65.92845
	97	66.97223
	100	68

Figura 1

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor razei curbei
 - ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează coloana corespunzătoare valorilor vitezei de siguranță

- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*

- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue

- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

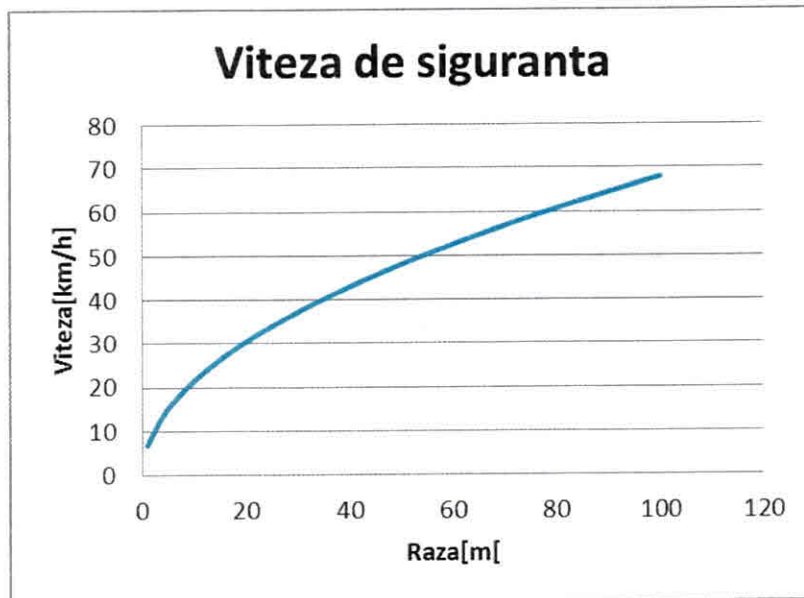


Figura 2

Aplicația 3- Fluxul de saturație.

Intervalul de saturație, notat cu h , reprezintă intervalul de timp constant dintre autovehicule care se obține pentru o coadă în mișcare. Astfel, dacă în decursul unei ore, fluxul de autovehicule se scurge neîntrerupt, două autovehicule păstrând un interval de h secunde între ele, atunci maxim s vehicule vor putea pătrunde în intersecție. Acesta reprezintă *fluxul de saturație* și se determină prin următoarea relație:

$$s = \frac{3600}{h}, \text{ [veh/oră]} \quad (3)$$

Aici h reprezintă intervalul de saturație. În cazul în care pentru o direcție de deplasare există mai multe benzi, valoarea fluxului de saturație se va înmulți cu numărul de benzi pentru a evidenția capacitatea de circulație a grupului de benzi asociate direcției respective în condițiile în care nu ar exista restricții. Valoarea cea mai des întâlnită este de 1900 de vehicule unitate pe oră pentru o bandă, corespunzând unui interval de saturație de 1.9 secunde.

Factorii care pot afecta valorile fluxului de saturație sunt lățimea benzilor, distribuția traficului pe mai multe benzi, diferențele de nivel, parcurile laterale, stațiile de autobuz și vehiculele grele [87]. Pe deasupra, pentru benzile folosite pentru întoarcerile la stânga sau la dreapta, în general, fluxul de saturație este ușor mai redus, deoarece conducătorii auto reduc viteza pentru a executa manevrele de întoarcere (aici se simte cel mai mult influența vehiculelor grele).

Modul de lucru:

Folosind utilitarul Microsoft Excell să se construiască un grafic care arată dependența dintre fluxul și intervalul de saturație pentru valori ale intervalului de saturație care variază începând de la 1.85, cu pasul 0.03, până la 2.5.

Se vor parcurge următoarele etape:

- se introduc într-o coloană valorile corespunzătoare intervalului de saturație ca în figura de mai jos. Pentru umplerea automată, se selectează primele două celule (conținând valorile 1.85 și 1.88) și se glisează în jos cursorul negru pentru introducerea celorlalte valori.

- pentru coloana corespunzătoare intervalului de saturație, în a doua celulă se introduce formula de calcul;

- se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii fluxului de saturație corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul

$$=3600/H2$$

de față

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

h	s
1.85	1945.946
1.88	1914.894
1.91	1884.817
1.94	1855.67
1.97	1827.411
2	1800
2.03	1773.399
2.06	1747.573
2.09	1722.488
2.12	1698.113
2.15	1674.419
2.18	1651.376
2.21	1628.959
2.24	1607.143
2.27	1585.903
2.3	1565.217
2.33	1545.064
2.36	1525.424
2.39	1506.276
2.42	1487.603
2.45	1469.388
2.48	1451.613
2.51	1434.263

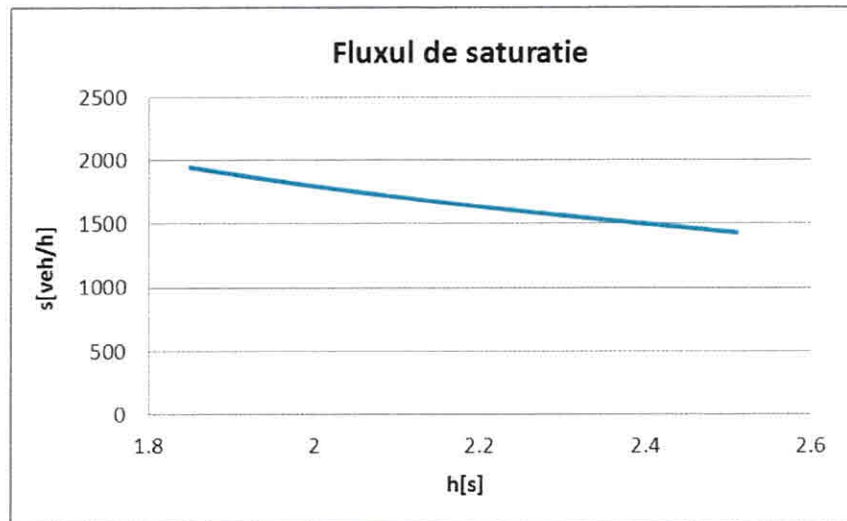


Figura 3

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor intervalului de saturație
- ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează și coloana corespunzătoare valorilor vitezei de siguranță
- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

Aplicația 4- Distanța medie dintre autovehiculele circulând pe autostrăzi.

Spațierea medie dintre autovehicule este foarte importantă pentru modelele de trafic bazate pe urmărirea vehiculelor. O relație care exprimă dependența dintre distanța medie dintre vehicule și viteză este dată mai jos. În această relație se presupune că autovehiculele circulă în sir cu viteze aproximativ egale. Astfel, acest model este mult mai adecvat pentru descrierea traficului pe autostrăzi.

$$S = a + bV + cV^2 \quad 5)$$

unde:

a= lungimea unui vehicul (=4m)

b= timpul de reacție- 0.7s- atenție concentrată a conducătorului auto

- 1.25s- ușoară surpriză

- 1.5s- surpriză totală

c= coeficient care depinde de diferența de accelerație a două vehicule consecutive (=0.076s²/m).

Modul de lucru:

Utilizând utilitarul Microsoft Excell să se creeze reprezentarea grafică a dependenței dintre viteză și distanța medie dintre vehiculele. În același sistem de axe se vor reprezenta grafice corespunzătoare celor trei situații corespunzătoare timpului de reacție al conducătorului auto. Valorile vitezei variază de la 5m/s până la 45m/s, din 2 în 2m/s.

Se urmăresc următoarele etape:

- se introduc într-o coloană valorile corespunzătoare vitezei ca în figura de mai jos. După selectarea celulelor conținând primele două valori (5 și 7), se glisează în jos cursorul negru pentru introducerea celorlalte valori.

- alte 3 coloane sunt utilizate pentru aplicarea formulei de calcul a distanței medii, fiecare corespunzând unei valori a parametrului b . Pentru fiecare dintre ele, în a doua celulă se introduce formula de calcul corespunzătoare

- în fiecare coloană, după introducerea formulei, se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii spațiului mediu dintre vehicule corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul de față

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

D2		fx		=4+1.5*
A	B	C	D	
viteza	s1	s2	s3	
5	9.4	11.9	13.4	
7	12.624	16.124	18.224	
9	16.456	20.956	23.656	
11	20.896	26.396	29.696	
13	25.944	32.444	36.344	
15	31.6	39.1	43.6	
17	37.864	46.364	51.464	
19	44.736	54.236	59.936	
21	52.216	62.716	69.016	
23	60.304	71.804	78.704	
25	69	81.5	89	
27	78.304	91.804	99.904	
29	88.216	102.716	111.416	
31	98.736	114.236	123.536	
33	109.864	126.364	136.264	
35	121.6	139.1	149.6	
37	133.944	152.444	163.544	
39	146.896	166.396	178.096	
41	160.456	180.956	193.256	
43	174.624	196.124	209.024	
45	189.4	211.9	225.4	

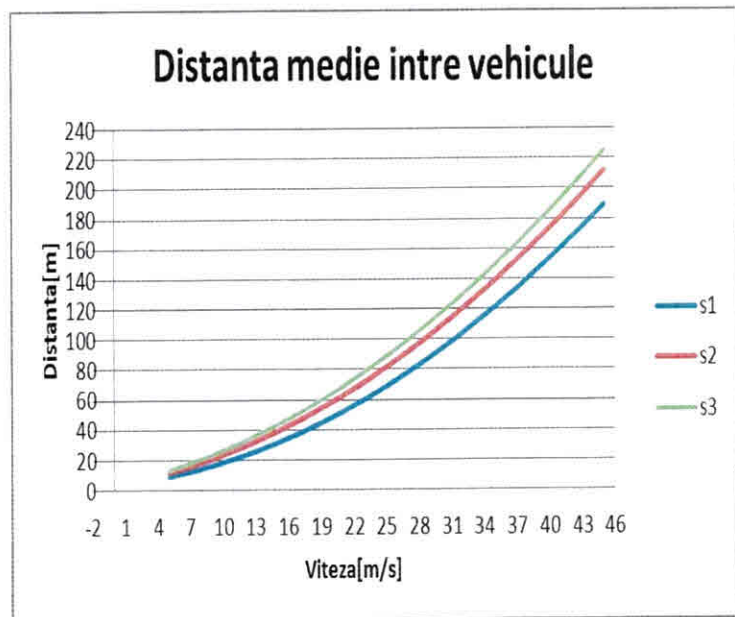


Figura 4

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor vitezei
- ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează cele trei coloane corespunzătoare seturilor de valori ale distanței medii dintre vehicule
- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

– Lucrarea 2 –

Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru crearea de aplicații specifice traficului rutier*– Calculul parametrilor de trafic rutier –***Aplicația 1-** Distanța totală de frânare pentru un obstacol.

Distanța totală de frânare reprezintă distanța minimă cu care conducătorii auto trebuie să controleze drumul pentru a preveni accidentele (i.e. distanța de vizibilitate). Modul cel mai frecvent de determinare a acestei distanțe se bazează pe ipoteza opririi vehiculului în fața obstacolului prin frânare. Ea se compune din trei părți:

1) Distanța parcursă din momentul în care conducătorul vehiculului percepe obstacolul și până în momentul în care se apasă pedala de frână. În această situație, trece un timp t_r , adică timpul de reacție al conducătorului auto.

Această distanță se poate exprima prin relația:

$$s_1 = \frac{V}{3,6}, V[km/h]. \quad 1)$$

2) Distanța de frânare propriu-zisă, adică distanța parcursă de vehicul din momentul aplicării frânelor și până la oprirea completă a autovehiculului. Ea poate fi exprimată prin relația:

$$s_2 = \frac{V^2}{257,9f}, V[km/h] \quad 2)$$

Aici f reprezintă coeficientul de frecare. Se utilizează o valoare de $0,7m/s^2$ pentru condiții de carosabil uscat, iar pentru carosabil umed o valoare de $0,35m/s^2$.

3) Distanța corespunzătoare spațiului de siguranță rămas între autovehiculul oprit prin frânare și obstacol.

$$s_3 = 5 \div 10m$$

Astfel distanța totală de frânare pentru un obstacol este:

$$D = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{V}{3,6} + \frac{V^2}{257,9f} + s_3 \quad 3)$$

Modul de lucru:

Utilizând utilitarul Microsoft Excell să se creeze reprezentarea grafică a dependenței dintre viteză și distanța totală de frânare. În același sistem de axe se vor reprezenta grafice corespunzătoare celor două situații corespunzătoare stării carosabilului. Pentru spațiul s_3 se folosește valoarea 5(m). Valorile vitezei variază de la 20km/h până la 120km/h, din 5 în 5 km/h.

Se urmăresc următoarele etape:

- se introduc într-o coloană valorile corespunzătoare vitezei utilizând procedeul de umplere automată, ca în figura de mai jos.
- alte 2 coloane sunt utilizate pentru aplicarea formulei de calcul a distanței totale de frânare, fiecare corespunzând unei valori a de frânare f . Pentru fiecare dintre ele, în a doua celulă se introduce formula de calcul corespunzătoare.
- în fiecare coloană, după introducerea formulei, se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii distanței totale de frânare corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul de față.

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celulei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

fx =H2/3.6+H2*H2/(257.9*0.35)+5			
H	I	J	
viteza	d1	d2	
20	12.77125	14.98695	
25	15.40647	18.8685	
30	18.31865	23.30398	
35	21.5078	28.29337	
40	24.9739	33.8367	
45	28.71697	39.93394	
50	32.737	46.58512	
55	37.034	53.79021	
60	41.60795	61.54923	
65	46.45887	69.86218	
70	51.58675	78.72905	
75	56.99159	88.14985	
80	62.67339	98.12457	
85	68.63216	108.6532	
90	74.86789	119.7358	
95	81.38058	131.3723	
100	88.17023	143.5627	
105	95.23685	156.307	
110	102.5804	169.6053	
115	110.201	183.4575	
120	118.0985	197.8636	

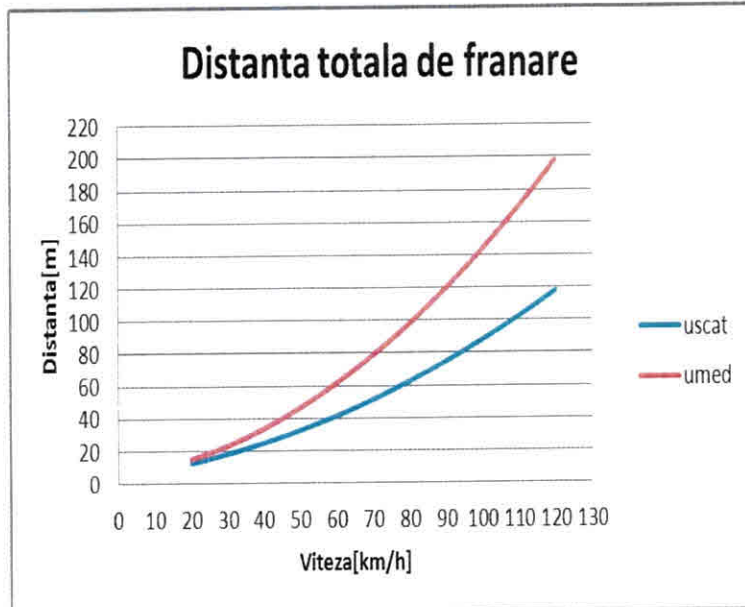


Figura 5

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor vitezei
- ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează cele două coloane corespunzătoare seturilor de valori ale distanțelor totale de frânare calculate
- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

Aplicația 2- Intervalul de galben.

Intervalul de galben, denumit și interval de schimbare, este utilizat pentru a asigura suficient timp conducătorului auto să reacționeze și să oprească în condiții de siguranță până la linia de oprire. Rolul intervalului de galben este de a avertiza participanții la trafic asupra apropierii momentului când vor pierde prioritatea de trecere. Este indicat ca durata acestui interval să varieze de la 3 la 6 secunde, în funcție de viteza maximă admisă. Intervalele de galben foarte lungi introduc întârzieri excesive, creând o stare accentuată de disconfort conducătorilor auto.

Următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a frâna circulând cu o anumită viteză, poate fi utilizată pentru stabilirea duratei intervalului de galben:

$$y = t_r + \frac{0.28 \cdot (S + 5)}{2a + 19.62 \cdot u} \quad 4)$$

unde: $y[s]$ este lungimea intervalului de galben

$t_r[s]$ este timpul de reacție al conducătorului auto. Valoarea cea mai utilizată pentru acest timp este de o secundă.

$S[km/h]$ reprezintă viteza medie de circulație

a [m/s^2] exprimă decelerația autovehiculelor- pentru aglomerațiile urbane, se folosește $a=3.05m/s^2$

u este coeficientul de urcare în pantă împărțit la 100 în cazul în care există diferență de nivel. Pentru coborâre, acest coeficient ia valori negative.

19.62 reprezintă dublul accelerației gravitaționale.

Modul de lucru:

Cu ajutorul utilitarului Microsoft Excell, să se obțină o reprezentare grafică a dependenței dintre durata intervalului de galben și viteza medie de circulație. Diferența de nivel se consideră a fi nesemnificativă, timpul de reacție se consideră a fi de 1s, iar decelerația vehiculelor este $3.05m/s^2$. Valorile vitezei de circulație variază de la 30km/h până la 90km/h, din 5 în 5km/h. Discuție.

Se parcurg următorii pași:

- se introduc în coloanele corespunzătoare valorile variabilelor ce intervin în calculul duratei intervalului de galben, utilizând procedeul de umplere automată, ca în figura de mai jos;

- pentru coloana corespunzătoare intervalului de galben, în a doua celulă se introduce formula de calcul;

- se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii duratei intervalului de galben corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător;

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celulei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor duratei intervalului de galben

- ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează și coloana corespunzătoare valorilor vitezei de siguranță

D2				f_x	=B2+C
A	B	C	D		
viteza	tr	a	int. galben		
30	1	3.05	2.606557		
35	1	3.05	2.836066		
40	1	3.05	3.065574		
45	1	3.05	3.295082		
50	1	3.05	3.52459		
55	1	3.05	3.754098		
60	1	3.05	3.983607		
65	1	3.05	4.213115		
70	1	3.05	4.442623		
75	1	3.05	4.672131		
80	1	3.05	4.901639		
85	1	3.05	5.131148		
90	1	3.05	5.360656		

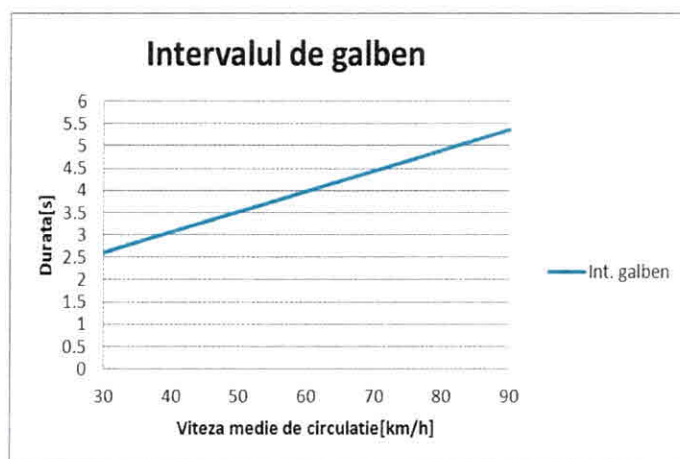


Figura 6

- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

Observație.

O viteză medie de circulație de aproximativ 45km/h este caracteristică pentru o limită de viteză de 50km/h, caracteristică aglomerațiilor urbane. Accesând (click stânga) punctul corespunzător de pe grafic, se poate observa că intervalul de galben indicat este de aproximativ 3.3s, fiind oferită astfel o justificare a alegerii unei durate de 3 secunde a acestui interval pentru marea majoritate a semafoarelor urbane.

Aplicația 3- Intervalul de eliberare (roșu peste tot)

Deoarece atunci când semaforul indică semnalul galben, este permisă intrarea în intersecție autovehiculelor care se află deja în mișcare și nu mai pot frâna sigur, intervalul de galben ar trebui urmat de un interval de "roșu peste tot", care să acorde suficient timp autovehiculelor care au pătruns în intersecție pe culoarea galbenă a semaforului să o traverseze în condiții de siguranță. Astfel, intervalul de eliberare marchează sfârșitul unei faze de semafor, indicând tranziția către următoarea fază și schimbarea semnalului de verde în semnal de roșu. El este utilizat pentru a asigura eliberarea intersecției înainte de acordarea priorității de trecere direcțiilor de deplasare din faza următoare.

Pentru stabilirea duratei intervalului de "roșu peste tot", se poate utiliza următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a parcurge distanța de la linia de oprire până la înscrierea în banda prin care se dorește să se părăsească intersecția:

$$ar = \frac{3.59 \cdot (w + L)}{v - 5} \quad 5)$$

unde: $ar[s]$ este lungimea intervalului de "roșu peste tot"

$w[m]$ este distanța de la linia de oprire până la pătrunderea în banda prin care se părăsește intersecția. În cazul în care există trecere de pietoni pentru banda respectivă, părăsirea intersecției se consideră a fi realizată în momentul în care trecerea de pietoni a fost traversată.

$L [m]$ este lungimea standard a unui autovehicul (aproximativ 6 metri)

$v [km/h]$ reprezintă viteza medie de circulație.

Modul de lucru:

Cu ajutorul utilitarului Microsoft Excell, să se obțină o reprezentare grafică a dependenței dintre durata intervalului de eliberare și viteza medie de circulație pentru diferite lungimi ale distanței w . Lungimea unui autovehicul se consideră a fi de 6m, iar

valorile luate în considerare pentru lungimea w sunt 15,20,25,30 și 35. Valorile vitezei de circulație variază de la 30km/h până la 90km/h, din 5 în 5km/h. Discuție. Se parcurg următorii pași:

- se introduc într-o coloană valorile corespunzătoare vitezei și lungimii standard a unui autovehicul utilizând procedeul de umplere automată, ca în figura de mai jos.

- alte 5 coloane

G2		fx =3,59*(B2+35)/(A2-5)					
	A	B	C	D	E	F	G
1	viteza	l veh	ar1	ar2	ar3	ar4	ar5
2	30	6	3,0156	3,7336	4,4516	5,1696	5,8876
3	35	6	2,513	3,111333	3,709667	4,308	4,906333
4	40	6	2,154	2,666857	3,179714	3,692571	4,205429
5	45	6	1,88475	2,3335	2,78225	3,231	3,67975
6	50	6	1,675333	2,074222	2,473111	2,872	3,270889
7	55	6	1,5078	1,8668	2,2258	2,5848	2,9438
8	60	6	1,370727	1,697091	2,023455	2,349818	2,676182
9	65	6	1,2565	1,555667	1,854833	2,154	2,453167
10	70	6	1,159846	1,436	1,712154	1,988308	2,264462
11	75	6	1,077	1,333429	1,589857	1,846286	2,102714
12	80	6	1,0052	1,244533	1,483867	1,7232	1,962533
13	85	6	0,942375	1,16675	1,391125	1,6155	1,839875
14	90	6	0,886941	1,098118	1,309294	1,520471	1,731647

Figura 7

sunt utilizate pentru aplicarea formulei de calcul a duratei intervalului de eliberare, fiecare corespunzând unei valori a distanței w . Pentru fiecare dintre ele, în a doua celulă se introduce formula de calcul corespunzătoare

- în fiecare coloană, după introducerea formulei, se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a duratei intervalului de eliberare corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul de față

- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor vitezei
 - ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează cele cinci coloane corespunzătoare seturilor de valori ale duratelor intervalului de eliberare calculate
 - se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
 - la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
 - după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

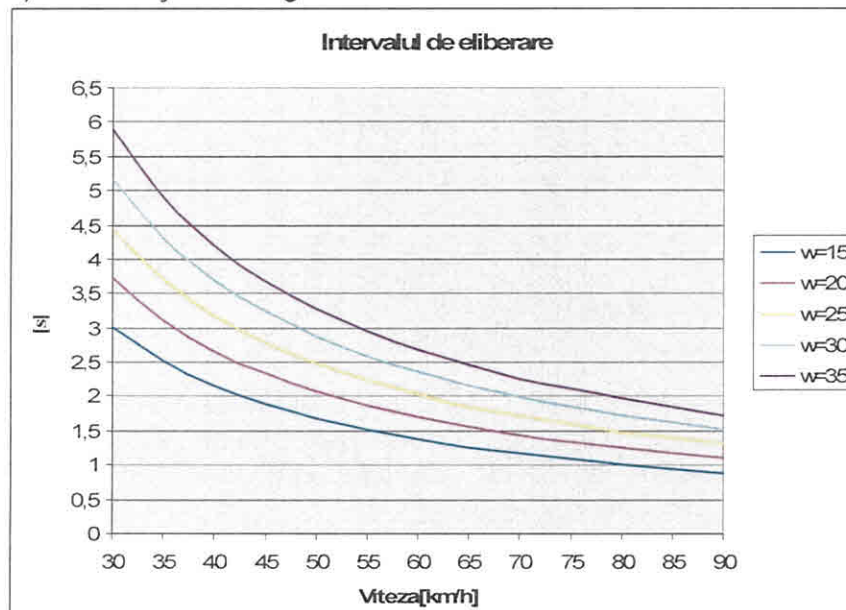


Figura 8

Aplicația 4- Viteza de circulație.

Viteza de circulație (sau de mers) evaluează din punct de vedere al mișcării deplasarea vehiculelor pe sectorul d de drum. Ea se poate determina cu următoarea formulă:

$$v = N \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N v_i}, [m/s] \quad (6)$$

unde:

N reprezintă numărul de vehicule ce trec pe banda de circulație monitorizată (în unitatea de timp) într-un punct;

v_i este viteza relativă în secțiune a autovehiculului i

Viteza de circulație se stabilește în baza vitezelor efective cu care se realizează circulația vehiculelor. Ea este media armonică a vitezelor observate într-un punct.

Modul de lucru:

Utilizând utilitarul Microsoft Excell să se determine viteza de circulație într-un sector de drum având la dispoziție mai multe valori măsurate ale vitezelor instantanee ale autovehiculelor. După determinarea valorii vitezei de circulație, fiecare din vitezile instantanee va fi comparată cu aceasta, indicându-se dacă este mai mare sau mai mică.

Se urmăresc următoarele etape:

- se introduc, în prima coloană, valorile vitezelor instantanee măsurate, ca în figura de mai jos.
- în a doua coloană, se vor calcula inversele fiecăreia din valorile vitezelor instantanee; se folosește procedeul de glisare a cursorului negru pentru calcularea rapidă a tuturor valorilor

	A	B
1	vi	1/vi
2	47	0.021277
3	49	0.020408
4	61	0.016393
5	64	0.015625
6	48	0.020833
7	55	0.018182
8	49	0.020408
9	56	0.017857
10	63	0.015873
11	70	0.014286

Figura 9

- în următoarea coloană (coloana C în cazul de față) se introduce în a doua celulă formula de calcul a vitezei de circulație. Pentru determinarea sumei tuturor inverselor vitezelor instantanee, care apare la numitor, se utilizează funcția SUM:

	A	B	C
1	vi	1/vi	vc
2	47	0.021277	55.20519
3	49	0.020408	
4	61	0.016393	
5	64	0.015625	
6	48	0.020833	
7	55	0.018182	
8	49	0.020408	
9	56	0.017857	
10	63	0.015873	
11	70	0.014286	

	A	B	C	D
1	vi	1/vi	vc	compara
2	47	0.021277	55.20519	mai mica
3	49	0.020408		mai mica
4	61	0.016393		mai mare
5	64	0.015625		mai mare
6	48	0.020833		mai mica
7	55	0.018182		mai mica
8	49	0.020408		mai mica
9	56	0.017857		mai mare
10	63	0.015873		mai mare
11	70	0.014286		mai mare

Figura 10

- în următoarea coloană (coloana D) se va indica raportul (mai mic, mai mare) care există pentru fiecare viteză instantanee față de viteza de circulație. Pentru aceasta, trebuie utilizată funcția logică IF, care verifică îndeplinirea sau nu a unei condiții și acționează în consecință. Formula este introdusă, la fel, în a doua celulă din coloană. Se poate utiliza și aici procedeul de glisare a cursorului negru pentru determinarea rapidă a tuturor valorilor.

– Lucrarea 3 –

Folosirea utilitarului Microsoft Excel pentru crearea de reprezentări ale diagramei fundamentale a traficului rutier*– Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor de trafic –***Scopul lucrării:**

Prezentarea diagramei fundamentale a traficului rutier și a caracteristicilor acesteia din perspectiva fenomenelor specifice ingineriei de trafic. Implementarea în Microsoft Excel a unor formule de calcul a formei acesteia.

Fluxul și densitatea de trafic sunt legate între ele prin următoarea relație:

$$\rho = \frac{N}{T} = \frac{N}{D} \cdot \frac{D}{T} = \lambda \cdot v, (*) \text{ unde :} \quad 1)$$

ρ = fluxul de trafic rutier

λ = numărul de autovehicule pe distanța considerată

v = viteza de deplasare

Deoarece în flux intră autovehicule de diferite tipuri care se deplasează cu viteze diferite se folosește viteza medie m în loc de v :

$$\rho = m\lambda$$

Mărimile care intră în componența mărimii de mai sus fiind aleatoare, pentru estimarea lor se folosesc o varietate de distribuții, putând avea un număr de interpretări diferite în circumstanțe diferite. În fiecare caz ρ se referă la intervalul mediu de timp dintre autovehicule, iar λ la distanța medie dintre autovehicule.

Deoarece și λ și ρ depind de viteză, densitatea crescândă a autovehiculelor conducând la descreșterea vitezelor, forma corectă funcțională este următoarea:

$$\rho(\lambda) = \lambda \cdot m(\lambda) \quad 2)$$

Este pusă în evidență astfel necesitatea determinării dependenței vitezei de densitatea traficului rutier pentru evaluarea fluxului.

Se poate afirma că λ are o valoare maximă, care corespunde unui pachet întreg de autovehicule comasate în secțiunea de drum, notată λ' . Se poate observa însă și o valoare maximă a lui ρ , privită ca o funcție de λ . Această mărime poartă numele de **capacitatea traficului rutier**.

Trebuie avut în vedere că $\rho(\lambda') = 0$, adică fluxul nu se scurge în cazul blocării circulației, dar și în cazul în care nu sunt autovehicule fluxul este tot zero, $\rho(0) = 0$. Pe intervalul definit de aceste două valori extreme ale densității se reprezintă dependența funcțională a fluxului de densitate, numită **diagrama fundamentală a drumului rutier**.

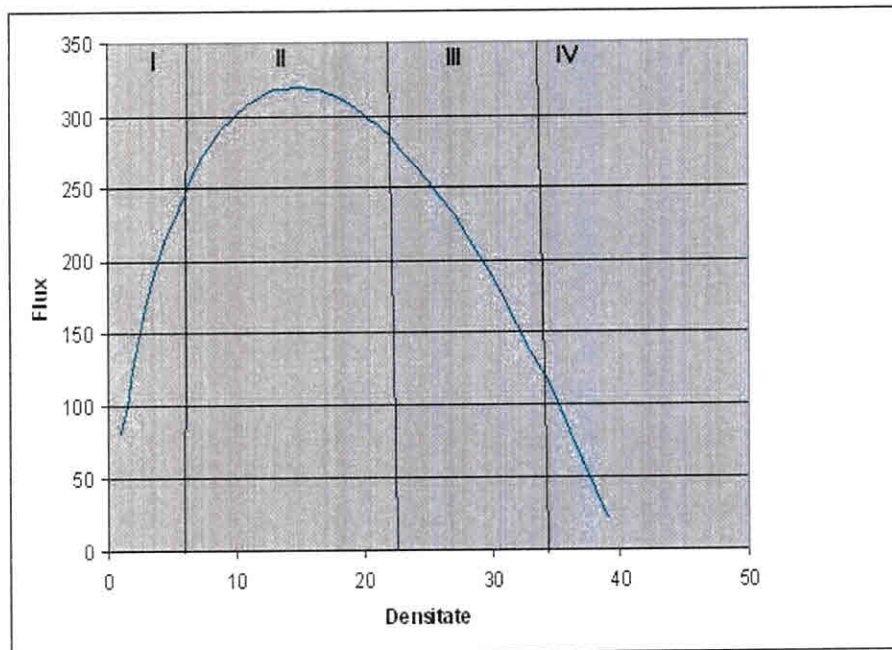


Figura 11

Multe din proprietățile traficului rutier sunt reflectate în diagrama fundamentală. Ea este caracteristică însă doar unui anumit punct la un anumit timp, cu un anumit număr de conducători auto. Orice număr de evenimente ar putea schimba forma ei.

Diagrama delimitează următoarele patru tipuri distincte de trafic:

-**traficul liber**(zona I), cu fluxuri și densități reduse, autovehiculele trecând liber cu viteze mari, limitate doar de condițiile rețelei

-**traficul stabil**(zona II), cu viteza condiționată de mărimea debitului, mai există posibilități de depășire

-**traficul instabil**(dens-zona III), cu viteze condiționate de mărimea intensității circulației, fără posibilități de manevră

-**traficul saturat**(zona IV), cu viteze foarte reduse, orice mic incident evoluând rapid la un blocaj

Dacă s-ar asigura un drum rutier omogen, atunci diagrama fundamentală ar fi aceeași pentru diferite secțiuni ale drumului și ar putea să caracterizeze drumul. În acest caz ar fi potrivit conceptul de capacitate ca valoare maximă a lui ρ . Dar dacă drumul variază de la un punct la altul, ar exista valori diferite pentru maximul lui ρ în fiecare punct. Capacitatea drumului ar fi atunci definită drept capacitatea cea mai mică dintre toate punctele considerate. Acest lucru ne conduce la definiția corectă a capacității unui drum rutier, drept cea mai mică valoare a tuturor valorilor maxime ale fluxului rutier.

Deși au fost cunoscute importanța diagramei densității fluxului și unele evidențe empirice cu privire la forma ei, doar recent s-a dedus forma ei funcțională. Există diverse metode de stabilire a unor relații matematice care să exprime dependența fluxului de densitate, conducând la forme diferite ale diagramei fundamentale, fiind păstrate însă caracteristicile de bază ale acestora.

Se vor indica în tabelul de mai jos trei din aceste relații, fiind folosiți următorii parametri:

- $m_0, [m/s]$ - viteza liberă medie (cazul în care autovehiculele circulă singure, fără să întâlnească alte autovehicule, cu vitezele limitate doar de condițiile rețelei rutiere.

- $C \approx m_0 - 1.39, [m/s]$ - viteza optimă

- $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$ parametri statistici, determinați experimental

Tabel 4

Nr	Ecuția	Metoda
1	$\rho = C \lambda \log \left(\frac{\lambda'}{\lambda} \right)$	urmărirea vehiculului analogia cu scurgerea unui fluid
2	$\rho = \frac{m_0 \lambda \alpha \log(\lambda' / \lambda)}{\beta \log(\lambda' / \lambda) + \alpha}$	evaluarea unor distribuții statistice
3	$\rho = \lambda m_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'} \right)$	date experimentale, empiric

Pornind de la relațiile expuse în tabelul 1 și utilizând relația (*) se pot deduce foarte ușor relații arătând dependența vitezei de circulație de densitate:

Tabel 5 Relații de determinare a dependenței viteză-densitate

Nr	Ecuția	Metoda
1	$v = C \log \left(\frac{\lambda'}{\lambda} \right)$	urmărirea vehiculului analogia cu scurgerea unui fluid
2	$v = \frac{m_0 \alpha \log(\lambda' / \lambda)}{\beta \log(\lambda' / \lambda) + \alpha}$	evaluarea unor distribuții statistice
3	$v = m_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'} \right)$	date experimentale, empiric

Trebuie subliniat faptul că aceste diferite forme ale diagramei fundamentale sunt doar ipoteze, nici una dintre ele nu se bazează pe geometria și dinamica traficului rutier. Forme ale diagramei fundamentale, rezultată în urma unor măsurători (prin senzori, rezultate indicate prin cruculițele roșii) sunt prezentate în figura de mai jos:

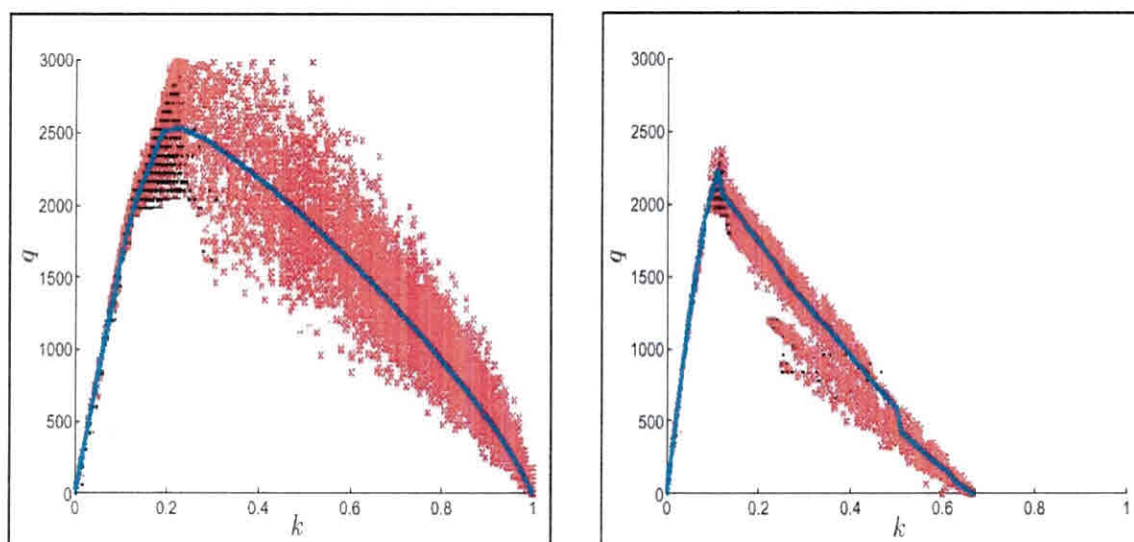


Figura 12

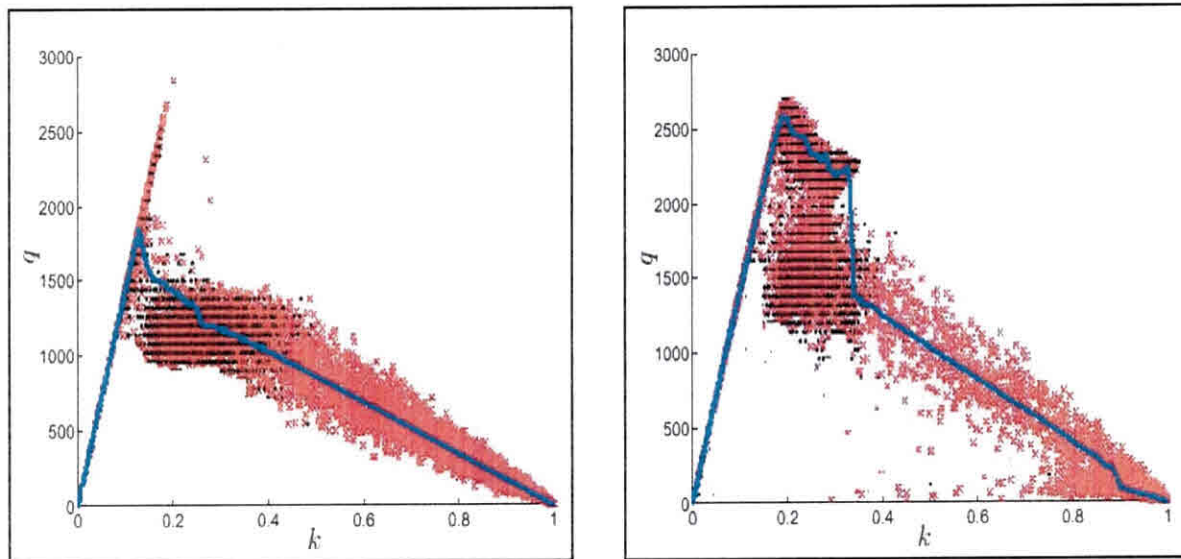


Figura 13

Modul de lucru:

Folosind utilitarul Microsoft Excell să se obțină și să se compare cele trei reprezentări grafice ale diagramei fundamentale date de formulele din tabelul 1. Pe axa X valorile densității sunt exprimate în vehicule per metru, iar pe axa Y valorile fluxului în vehicule per secundă. Densitatea de blocaj λ este 0.166 veh/m, iar valorile densității variază cu pasul 0.015. Viteza liberă medie m_0 este de 13.9 m/s, viteza optimă $C = 12.51 \text{ m/s}$, $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$.

Se urmăresc următorii pași:

- se introduc în coloane valorile corespunzătoare variabilelor utilizate în relații, utilizând procedeul de umplere automată, ca în figura de mai jos.
- alte 3 coloane sunt utilizate pentru aplicarea celor trei formule de calcul (etichetate F1, F2 și F3). Pentru fiecare dintre ele, în a doua celulă se introduce formula de calcul corespunzătoare
- în fiecare coloană, după introducerea formulei, se apasă *Enter*, având ca rezultat calcularea și afișarea în celulă a valorii fluxului de trafic corespunzătoare valorilor variabilelor introduse pe rândul corespunzător- rândul al doilea în cazul de față
- pentru a determina celelalte valori, se mută cursorul în colțul din dreapta-jos al celei în care s-a efectuat primul calcul până se formează cursorul în formă de cruciuliță neagră. În acest moment se trage în jos (drag) pe coloană, până în dreptul ultimelor valori ale variabilelor introduse, având ca rezultat afișarea în celulele selectate a valorilor corespunzătoare tuturor datelor introduse, ca în figura de mai jos:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	0.045	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.319134	0.285282	0.455937
6	0.06	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.331733	0.309895	0.532554
7	0.075	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.32374	0.313371	0.571491
8	0.09	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.299338	0.298577	0.572747
9	0.105	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.26129	0.267516	0.536322
10	0.12	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.211559	0.221677	0.462217
11	0.135	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.151615	0.16222	0.350431
12	0.15	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.082598	0.090076	0.200964
13	0.165	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0.005417	0.006012	0.013816
14	0.166	0.166	13.9	12.51	0.7	0.3	0	0	0

Figura 14

- se selectează coloana corespunzătoare valorilor densității
- ținând tasta *Ctrl* apăsată, se selectează cele trei coloane corespunzătoare seturilor de valori ale obținute prin aplicarea formulelor
- se alege opțiunea *Chart* din meniul *Insert*
- la *Chart type* se selectează opțiunea *XY(Scatter)*, vizualizarea cu linii continue
- după eventuala selectare și a altor opțiuni ale diagramei (titlul diagramei, titlurile axelor, legenda) se va obține o diagramă de forma următoare:

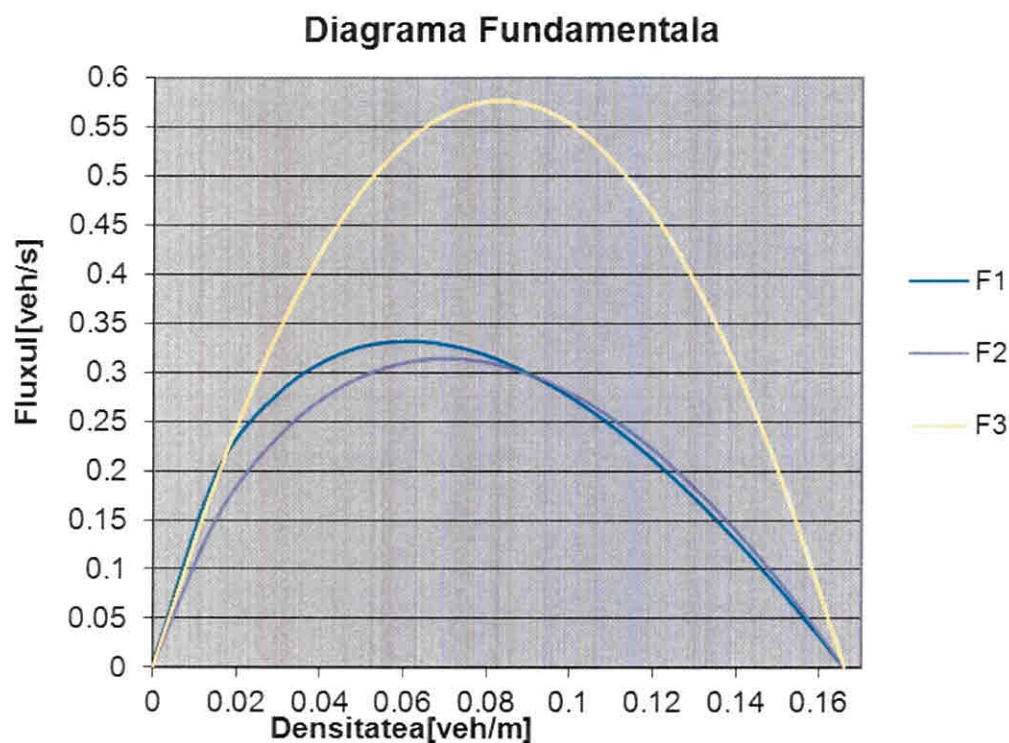


Figura 15

Următoarea aplicație se referă la obținerea de grafice care să exprime dependența viteză-densitate:

Modul de lucru:

Folosind utilitarul Microsoft Excell să se obțină și să se compare cele trei reprezentări grafice ale dependentei functionale dintre viteza de circulație și densitatea de trafic date de formulele din tabelul 2. Pe axa X valorile densității sunt exprimate în vehicule per metru, iar pe axa Y valorile vitezei în metri per secundă. Densitatea de blocaj λ' este 0.166 veh/m, iar valorile densității variază cu pasul 0.015. Viteza liberă medie m_0 este de 13.9 m/s, viteza optimă $C = 12.51 \text{ m/s}$, $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$.

Se parcurg aceleași etape ca în cazul construirii diagramei fundamentale. La final, se va obține o diagramă de forma:

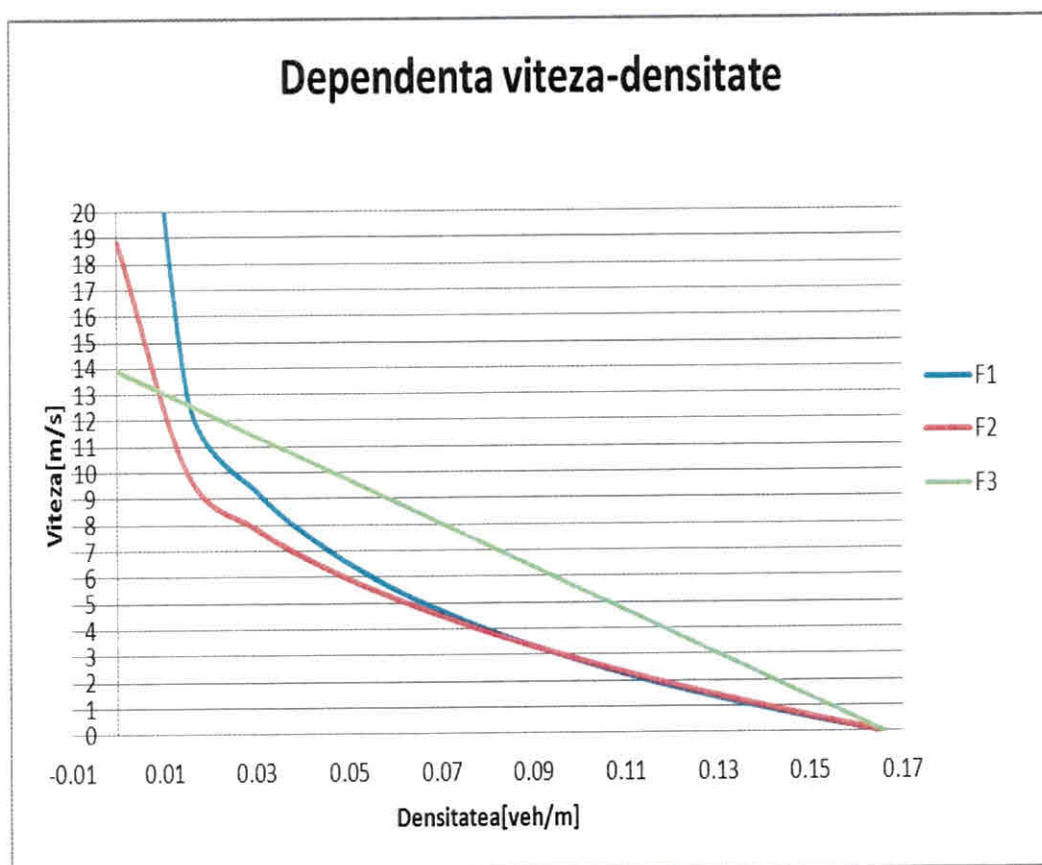


Figura 16

– Lucrarea 4 –

Utilizarea programului Matlab pentru calculul de parametri specifici circulației rutiere

– Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor de trafic –

Scopul lucrării:

Introducere în mediul de programare Matlab. Crearea de aplicații simple de calcul și ilustrare a valorilor unor parametri specifici circulației rutiere.

1. Prezentarea mediului de programare Matlab.

Se face referire la elementele componente ale interfeței oferite de Matlab:

- fereastra de comandă (*Command Window*)
- fereastra conținând istoricul comenzilor (*Command History*)
- spațiul de lucru (*Workspace*)
- fereastra de editare a programelor (*Editor*). Un fișier program poate fi creat selectând meniul *File->New->M-File*, iar executat alegând *Debug->Run*
- directorul curent (*Current Directory*)- similar Windows Explorer
- bara de meniuri standard
- bara de comenzi rapide

Accesând din fereastra de comandă itemii de ajutor rapizi (prin apăsarea tastei F1) se pot obține informații complete despre elementele componente ale programelor din Matlab:

- variabile- tipuri, definire, compatibilitate, etc.
- operatori, formule de calcul
- instrucțiuni (*for, while, if-then-else, etc.*)
- funcții- mediul de programare Matlab oferă foarte multe funcții utile pentru rezolvarea oricărui tip de problemă. Exemple de funcții utilizate în programele Matlab care urmează a fi ulterior dezvoltate sunt:

- *input*- introducerea valorilor variabilelor de la consola
- *sprintf*- afișarea pe ecranul monitorului
- *plot*- generarea și afișarea graficelor
- *menu*- construirea unui meniu

Aplicația 1- Factorul orei de vârf.

Relația dintre fluxul din cele 15 minute în care atinge valoarea maximă și fluxul din ora de vârf este dată de factorul de oră de vârf (PHF) și este arătată în următoarea ecuație:

$$PHF = \frac{V}{4 \cdot V_{15}}, \text{ unde: } \quad 1)$$

V este fluxul de trafic pe parcursul orei de vârf

V_{15} este fluxul de trafic determinat pentru cele 15 minute în care el atinge valoarea maximă.

Pentru autostrăzi, factorii de oră de vârf în general sunt cuprinși între valorile 0.80 și 0.95.

Modul de lucru:

Să se scrie un program Matlab care să realizeze calculul factorului orei de vârf. Valorile fluxurilor se vor citi de la consolă. Se pot folosi la rulare valorile din tabelul următor:

Tabel 6

Intervalul de timp	Fluxul
17:00-17:15	900
17:15-17:30	1000
17:30-17:45	1200
17:45-18:00	850
17:00-18:00	3950

În scrierea programului se parcurg următoarele etape:

- prima linie din program este rezervată descrierii aplicației pe care acesta o implementează- linie comentariu. Pentru aceasta, primul caracter din linie este %.
 - se citesc de la consola și se memorează în patru variabile valorile fluxurilor pentru fiecare sfert de ora prin intermediul funcției *input*
 - se determină, cu ajutorul funcției *max*, valoarea celui mai mare volum de trafic
 - se introduce formula de calcul a factorului orei de varf
 - se afișează pe ecranul monitorului rezultatul cu ajutorul funcției *sprintf*
- Codul program al aplicației poate fi următorul:

```

1 %calculul factorului orei de varf
2 - v1=input('Introduceti volulmul de trafic din primul sfert de ora: ');
3 - v2=input('Introduceti volulmul de trafic din al doilea sfert de ora: ');
4 - v3=input('Introduceti volulmul de trafic din al treilea sfert de ora: ');
5 - v4=input('Introduceti volulmul de trafic din al patrulea sfert de ora: ');
6 - v=max(max(v1,v2), max(v3,v4));
7 - phf=(v1+v2+v3+v4)/(4*v);
8 - sprintf('factorul orei de varf este %f',phf)

```

După executarea programului (se acționează tasta *F5*) și introducerea valorilor din tabel, în fereastra de comandă se obțin următoarele rezultate:

```

Introduceti volulmul de trafic din primul sfert de ora: 900
Introduceti volulmul de trafic din al doilea sfert de ora: 1000
Introduceti volulmul de trafic din al treilea sfert de ora: 1200
Introduceti volulmul de trafic din al patrulea sfert de ora: 850

ans =

factorul orei de varf este 0.822917

```

Aplicația 2- Viteza de siguranță.

Reprezintă viteza maximă cu care un autovehicul poate să parcurgă curba în condiții de siguranță. Ținându-se cont de aderența relevantă de toată frecarea ce se dezvoltă între pneuri și suprafața de rulare, se ajunge la o valoare maximă a accelerației caracteristice.

Relația care exprimă dependența dintre viteza de siguranță și raza curbei este:

$$V = 6,8 \cdot \sqrt{R}, V[km/h] \quad 2)$$

Modul de lucru:

Să se scrie un program Matlab prin care să se construiască graficul care exprimă dependența dintre viteza de siguranță și raze de diferite lungimi ale curbei parcurse. Valorile pentru razele curbilor variază din 3 în 3 m, de la 1m la 100m.

În scrierea programului se parcurg următoarele etape:

- se definește vectorul care conține valorile pentru razele curbei (se folosește operatorul ':', ca în instrucțiunea *identificator_var=valoare_inițială:pas:valoare_finală*)
- se scrie formula de calcul a vitezei de siguranță
- se generează și se afișează graficul cu ajutorul funcției *plot*. Informații complete despre sintaxa și parametri acestora se pot obține introducând în fereastra de comandă instrucțiunea *help plot*.
- cu ajutorul funcțiilor *set*, *legend*, *xlabel* și *ylabel* se atasează o legendă reprezentării grafice și se introduc etichete pe axe.

Codul program al aplicației poate fi următorul:

```

1      %viteza de siguranta
2      r=1:3:100;
3      v=6.8*sqrt(r);
4      plot(r,v);
5      h=legend('viteza de siguranta');
6      set(h);
7      xlabel('Raza[m]');
8      ylabel('Viteza[km/h]');
```

După executarea programului, este afișat următorul grafic:

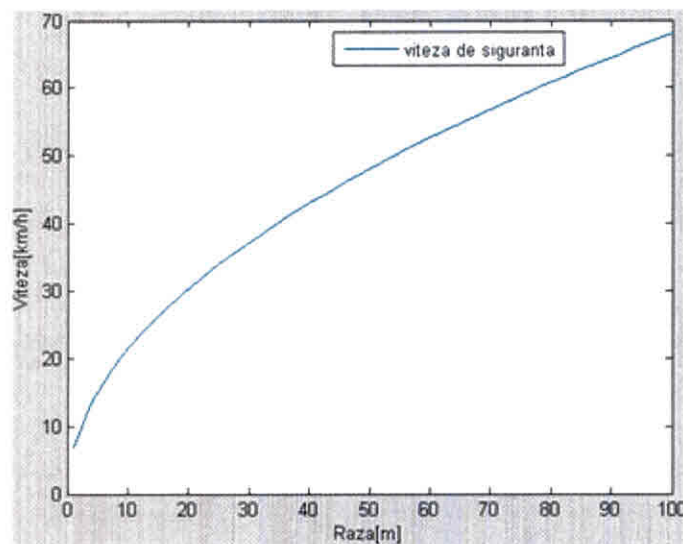


Figura 17

Aplicația 3- Distanța medie dintre autovehiculele circulând pe autostrăzi.

Spațierea medie dintre autovehicule este foarte importantă pentru modelele de trafic bazate pe urmărirea vehiculelor. Un model adecvat pentru descrierea traficului pe autostrăzi este dat prin relația de mai jos. Această relație, care exprimă dependența dintre distanța medie dintre vehicule și viteză, presupune că autovehiculele circulă în sir cu viteze aproximativ egale.

$$S = a + bV + cV^2$$

3)

unde:

a= lungimea unui vehicul (=4m)

b= timpul de reacție- 0.7s- atenție concentrată a conducătorului auto

- 1.25s- usoară surpriză

- 1.5s- surpriză totală

c= depinde de diferența de accelerație a două vehicule consecutive (=0.076s²/m).

Modul de lucru:

Să se scrie un program Matlab prin care să se illustreze reprezentarea grafică a dependenței dintre viteză și distanța medie dintre vehiculele. În același grafic de axe se vor reprezenta grafice corespunzătoare celor trei situații corespunzătoare timpului de reacție al conducătorului auto. Valorile vitezei variază de la 5 m/s până la 45 m/s, din 2 în 2 m/s.

Se urmăresc următoarele etape:

- se definește vectorul care conține valorile pentru viteză (se folosește operatorul ':', ca în instrucțiunea
 identificator_var = valoare_inițială : pas : valoare_finală)
 - se atribuie valorile indicate tuturor parametrilor din relație
 - trei variabile sunt utilizate pentru introducerea formulelor de calcul a spațierii dintre autovehicule, corespunzătoare fiecărui caz al timpului de reacție al conducătorului auto; se scriu aceste trei formule

- se generează și se afișează graficul cu ajutorul funcției *plot*. Cele trei curbe vor fi colorate diferit

-- cu ajutorul funcțiilor *set*, *legend*, *xlabel* și *ylabel* se atasează o grafică reprezentării grafice și se afișează etichete pe axe. Se introduce și instrucțiunea *datacursormode on*, pentru a putea avea acces la valorile numerice corespunzătoare reprezentărilor grafice cu ajutorul cursorului.

După executarea programului este generat următorul grafic:

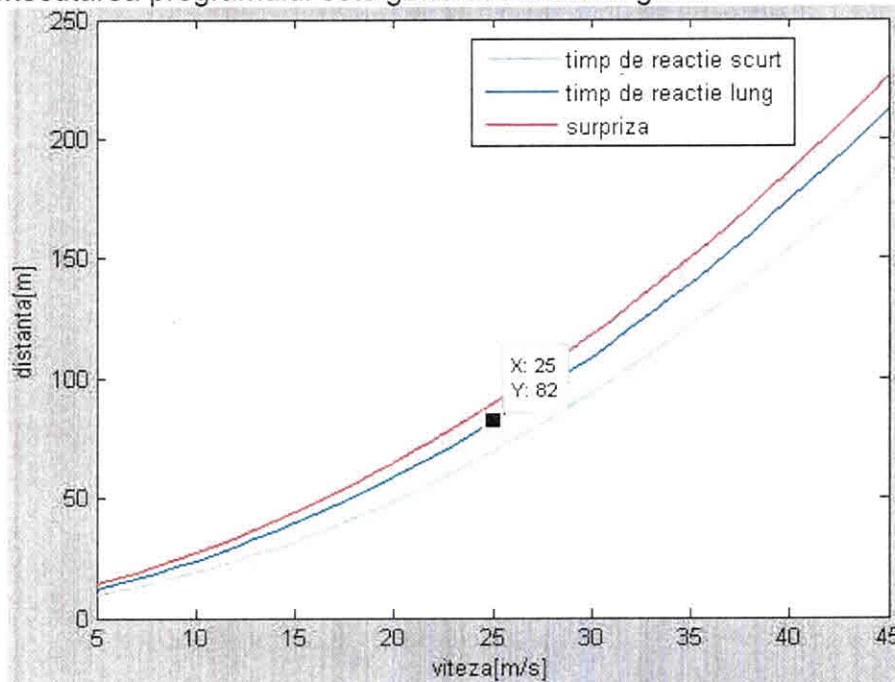


Figura 18

Aplicația 4- Distanța totală de frânare pentru un obstacol.

Distanța totală de frânare reprezintă distanța minimă cu care conducătorii auto trebuie să controleze calea de rulare pentru a preveni accidentele (distanța de vizibilitate). Modul cel mai frecvent de determinare a acestei distanțe se bazează pe ipoteza opririi vehiculului în fața obstacolului prin frânare.

Ea se compune din trei părți:

1) Distanța parcursă din momentul în care conducătorul vehiculului percepe obstacolul și până în momentul în care se apasă pedala de frână. În această situație, trece un timp t_r , adică timpul de reacție al conducătorului auto.

Această distanță se poate exprima prin relația:

$$s_1 = \frac{V}{3,6}, V[km/h]. \quad 4)$$

2) Distanța de frânare propriu-zisă, adică distanța parcursă de vehicul din momentul aplicării frânelor și până la oprirea completă a autovehiculului. Ea poate fi exprimată prin relația:

$$s_2 = \frac{V^2}{257,9f}, V[km/h] \quad 5)$$

Aici f reprezintă coeficientul de frecare. Se utilizează o valoare de $0.7m/s^2$ pentru condiții de carosabil uscat, iar pentru carosabil umed o valoare de $0.35m/s^2$.

3) Distanța corespunzătoare spațiului de siguranță rămas între autovehiculul oprit prin frânare și obstacol.

$$s_3 = 5 + 10m$$

Astfel distanța totală de frânare pentru un obstacol este:

$$D = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{V}{3,6} + \frac{V^2}{257,9f} + s_3 \quad 6)$$

Modul de lucru:

Să se creeze un program Matlab prin care se construiește reprezentarea grafică a dependenței dintre viteză și distanța totală de frânare. În același grafic de axe se vor reprezenta grafice corespunzătoare celor două situații corespunzătoare stării carosabilului. Pentru spațiul s_3 se folosește valoarea 5(m). Valorile vitezei variază de la 20 km/h până la 120 km/h, din 5 în 5 km/h.

Se urmăresc următoarele etape:

- se definește vectorul care conține valorile pentru viteză (se folosește operatorul ':', ca în instrucțiunea `identificator_var=valoare_inițială:pas:valoare_finală`)
- se atribuie valorile indicate tuturor parametrilor din relație
- două variabile sunt utilizate pentru introducerea formulelor de calcul a distanței de frânare: una pentru frânarea în condiții de carosabil uscat, iar cealaltă pentru frânarea în condiții de carosabil umed
- se generează și se afișează graficul cu ajutorul funcției `plot`. Cele două curbe vor fi colorate diferit

- cu ajutorul funcțiilor *set*, *legend*, *xlabel* și *ylabel* se atașează o legendă reprezentării grafice și etichete pe axe.

Codul program al aplicației poate fi următorul:

```
1      %distanța de frânare
2      v=20:2:120;
3      f=0.7;
4      d1=0.7*v+v.*v/(257.9*f);
5      f=0.35;
6      d2=0.7*v+v.*v/(257.9*f);
7      plot(v,d1,'r',v,d2,'b');
8      h=legend('uscat','umed');
9      set(h);
10     xlabel('Viteza[km/h]');
11     ylabel('Distanța[m]');
12     datacursormode on;
```

După executarea programului este generat următorul grafic:

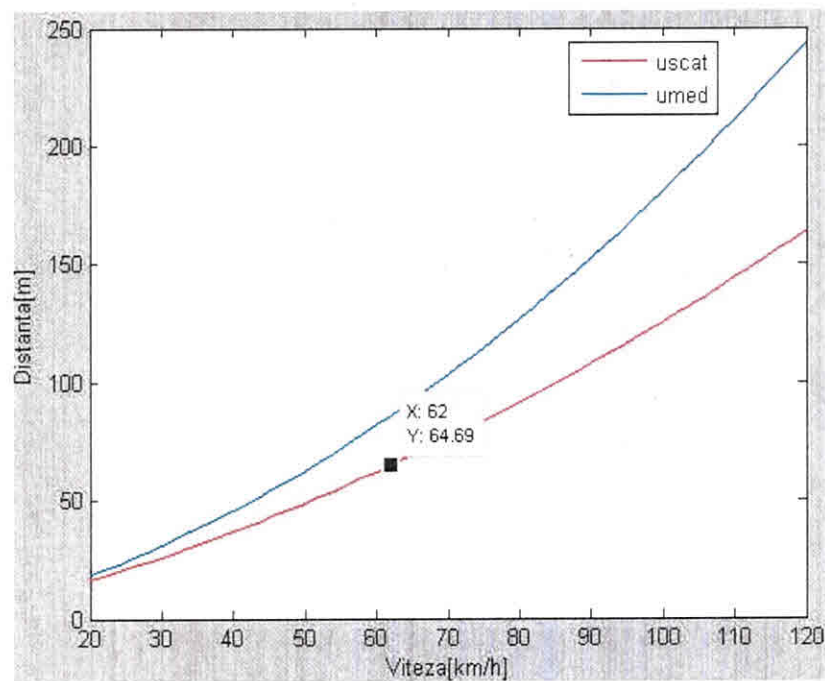


Figura 19

– Lucrarea 5 –

Utilizarea programului Matlab pentru crearea de aplicații specifice circulației rutiere

– Sisteme software de prelucrare și prezentare grafică a parametrilor –

Scopul lucrării:

Crearea de aplicații simple de calcul și ilustrare a valorilor unor parametri specifici circulației rutiere folosind mediul de programare Matlab.

Crearea de reprezentări ale diagramei fundamentale a traficului rutier.

Aplicația 1- Diagrama fundamentală.

Fluxul și densitatea de trafic sunt legate între ele prin următoarea relație:

$$\rho = \frac{N}{T} = \frac{N}{D} \cdot \frac{D}{T} = \lambda \cdot v, (*) \quad 1)$$

unde ρ = fluxul de trafic rutier

λ = numărul de autovehicule pe distanța considerată

v = viteza de deplasare

Deoarece și λ și ρ depind de viteză, densitatea crescândă a autovehiculelor conducând la descreșterea vitezelor, forma corectă funcțională este următoarea:

$$\rho(\lambda) = \lambda \cdot m(\lambda)$$

Se poate afirma că λ are o valoare maximă, care corespunde unui pachet întreg de autovehicule comasate în secțiunea de drum, notată λ' . Se poate observa însă și o valoare maximă a lui ρ , privită ca o funcție de λ .

Trebuie avut în vedere că $\rho(\lambda') = 0$, adică fluxul nu se scurge în cazul blocării circulației, dar și în cazul în care nu sunt autovehicule fluxul este tot zero, $\rho(0) = 0$. Pe intervalul definit de aceste două valori extreme ale densității se reprezintă dependența funcțională a fluxului de densitate, numită **diagrama fundamentală a drumului rutier**.

Deși au fost cunoscute importanța diagramei densității fluxului și unele evidențe empirice cu privire la forma ei, doar recent s-a dedus forma ei funcțională. Există diverse metode de stabilire a unor relații matematice care să exprime dependența fluxului de densitate, conducând la forme diferite ale diagramei fundamentale, fiind păstrate însă caracteristicile de bază ale acesteia.

La fel ca în studiul diagramei fundamentale efectuat în lucrarea 3, pentru mediul de programare Microsoft Excel, se vor indica în tabelul de mai jos trei din aceste relații, fiind folosiți următorii parametri:

- $m_0, [m/s]$ - viteza liberă medie (cazul în care autovehiculele circulă singure, fără să întâlnească alte autovehicule, cu vitezele limitate doar de condițiile rețelei rutiere.

- $C \approx m_0 - 1.39, [m/s]$ - viteza optimă

- $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$ parametri statistici, determinați experimental

Tabel 7 Relații de determinare a formei diagramei fundamentale

Nr	Ecuția	Metoda
1	$\rho = C \lambda \log\left(\frac{\lambda'}{\lambda}\right)$	urmărirea vehiculului analogia cu scurgerea unui fluid
2	$\rho = \frac{m_0 \lambda \alpha \log(\lambda' / \lambda)}{\beta \log(\lambda' / \lambda) + \alpha}$	evaluarea unor distribuții statistice
3	$\rho = \lambda m_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'}\right)$	date experimentale, empiric

Modul de lucru:

Să se creeze un program Matlab prin care să se obțină și să se compare cele trei reprezentări grafice ale diagramei fundamentale date de formulele din tabelul 1. Pe axa X valorile densității sunt exprimate în vehicule per metru, iar pe axa Y valorile fluxului în vehicule per secundă. Densitatea de blocaj λ' este 0.166 veh/m, iar valorile densității variază cu pasul 0.0075. Viteza liberă medie m_0 este de 13.9 m/s, viteza optimă $C = 12.51 \text{ m/s}$, $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$.

Codul program al aplicației poate fi următorul:

```

1      %Diagrama fundamentala a traficului rutier
2 -    m0=13.9;
3 -    c=m0-1.39;
4 -    lp=0.166;
5 -    alpha=0.7;
6 -    beta=0.3;
7 -    l=0.00000001:0.0075:0.166;
8 -    f1=c*l.*log(lp./l);
9 -    f2=(m0*alpha*l.*log(lp./l))./(beta*log(lp./l)+alpha);
10 -    f3=m0*l.*(1-l/lp);
11 -    plot(l,f1,'c',l,f2,'b',l,f3,'r');
12 -    xlabel('densitatea[veh/m]');
13 -    ylabel('fluxul[veh/s]');
14 -    h=legend('F1','F2','F3');
15 -    set(h);
16 -    xlabel('Densitatea[veh/m]');
17 -    ylabel('fluxul[veh/s]');
18 -    datacursormode on;

```

În construirea programului s-au urmărit următoarele etape:

- se definește vectorul care conține valorile pentru densitate (se folosește operatorul ':', ca în instrucțiunea *identificator_var=valoare_inițială:pas:valoare_finală*). Pentru a evita probleme legate de împărțirea la 0, valoarea de start este diferită de 0, dar foarte apropiată de acesta (de exemplu 0.00000001).

- se atribuie valorile indicate tuturor parametrilor din relație

- trei variabile sunt utilizate pentru introducerea relațiilor de calcul a fluxului de trafic, fiecare corespunzând unei formule

- se generează și se afișează graficul cu ajutorul funcției *plot*. Cele trei curbe vor fi colorate diferit
- cu ajutorul funcțiilor *set*, *legend*, *xlabel* și *ylabel* se atașează o legendă reprezentării grafice și se introduc etichete pe axe.

După executarea programului, este generată următoarea diagramă:

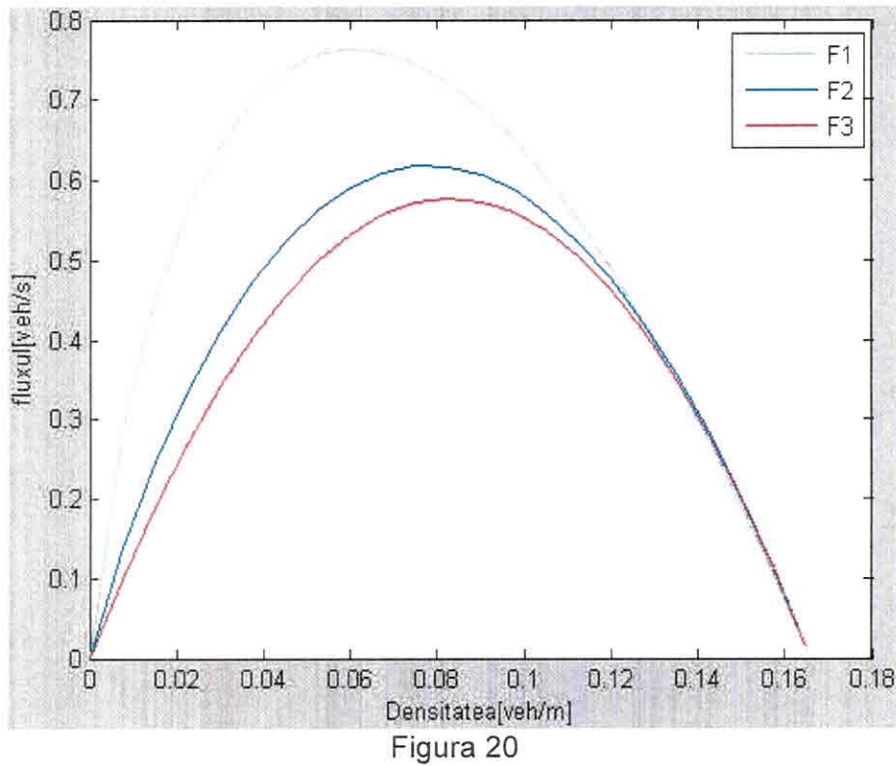


Figura 20

Aplicația 2- Dependența viteză-densitate.

Pornind de la relațiile din tabelul 1, se pot obține foarte ușor relații care să exprime dependența dintre densitatea de trafic și viteza de circulație:

Tabel 8

Nr	Ecuția	Metoda
1	$v = C \log \left(\frac{\lambda'}{\lambda} \right)$	urmărirea vehiculului analogia cu scurgerea unui fluid
2	$v = \frac{m_0 \alpha \log(\lambda' / \lambda)}{\beta \log(\lambda' / \lambda) + \alpha}$	evaluarea unor distribuții statistice
3	$v = m_0 \left(1 - \frac{\lambda}{\lambda'} \right)$	date experimentale, empiric

Modul de lucru:

Să se scrie un program Matlab prin care să se obțină și să se compare cele trei reprezentări grafice ale dependenței funcționale dintre viteza de circulație și densitatea de trafic date de formulele din tabelul 2. Pe axa X valorile densității sunt exprimate în vehicule per metru, iar pe axa Y valorile vitezei în metri per secundă. Densitatea de blocaj λ este 0.166 veh/m, iar valorile densității variază cu pasul 0.015. Viteza liberă medie m_0 este de 13.9 m/s, viteza optimă $C = 12.51 \text{ m/s}$, $\alpha \approx 0.7$ și $\beta = 0.3$.

Se parcurg aceleași etape ca în cazul construirii diagramei fundamentale. Codul programului este următorul:

```

1      %Dependenta viteza de circulatie- densitate
2 -    m0=13.9;
3 -    c=m0-1.39;
4 -    lp=0.166;
5 -    alpha=0.7;
6 -    beta=0.3;
7 -    l=0.001:0.0075:0.166;
8 -    f1=c.*log(lp./l);
9 -    f2=(m0*alpha.*log(lp./l))./(beta*log(lp./l)+alpha);
10 -    f3=m0.*(1-l/lp);
11 -    plot(l,f1,'c',l,f2,'b',l,f3,'r');
12 -    xlabel('densitatea[veh/m]');
13 -    ylabel('viteza[m/s]');
14 -    h=legend('F1','F2','F3');
15 -    set(h);
16 -    xlabel('densitatea[veh/m]');
17 -    ylabel('fluxul[veh/s]');
18 -    datacursormode on;

```

La final, se va obține o diagramă de forma:

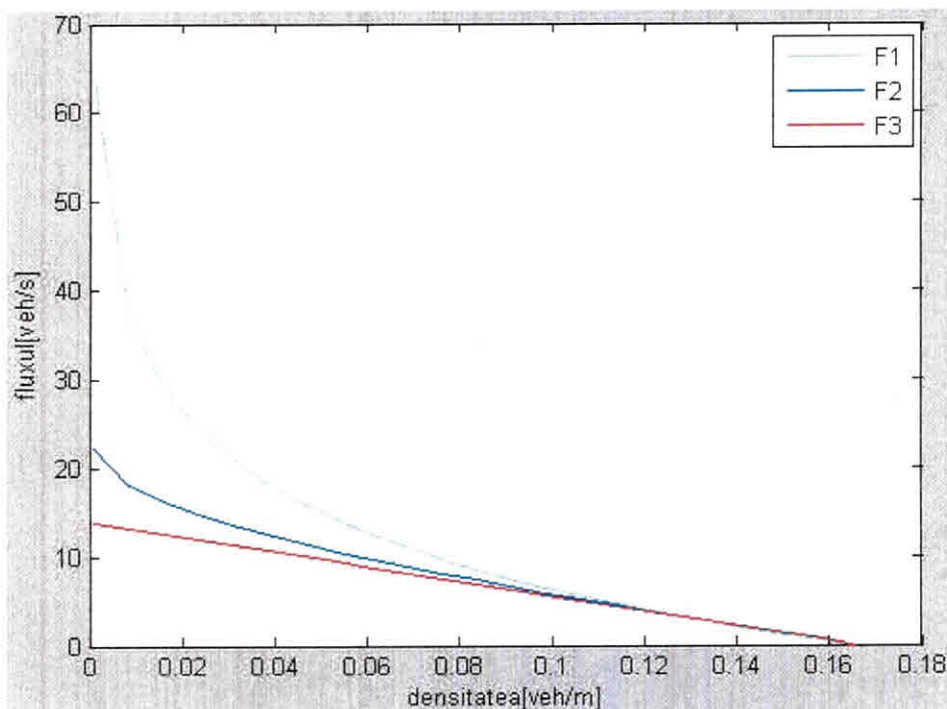


Figura 21

Aplicația 3- Viteza de circulație.

Viteza de circulație evaluează din punct de vedere al mișcării deplasarea vehiculelor pe sectorul d de drum. Ea se poate determina cu următoarea formulă:

$$v = N \cdot \frac{1}{\sum_{i=1}^N v_i}, [m / s] \quad 2)$$

unde: N reprezintă numărul de vehicule ce trec pe banda de circulație monitorizată (în unitatea de timp) într-un punct;

v_i este viteza relativă în secțiune a autovehiculului i

Viteza de circulație se stabilește în baza vitezelor efective cu care se realizează circulația vehiculelor. Ea este media armonică a vitezelor observate într-un punct.

Modul de lucru:

Să se creeze un program Matlab care să calculeze viteza de circulație într-un sector de drum având la dispoziție mai multe valori măsurate ale vitezelor instantanee ale autovehiculelor. Aceste valori vor fi citite din fișierul text *in.txt*.

Se urmăresc următoarele etape:

- se deschide fișierul folosind funcția *fopen* (sintaxa: *fopen('cale_fisier')*)
- se vor citi din fișier valorile vitezelor într-o variabilă v folosind o instrucțiune de ciclare *while*
- într-o variabilă se memorează numărul de valori (lungimea vectorului v)
- folosind o instrucțiune de ciclare *for* se calculează într-o variabilă suma inverselor valorilor vitezelor instantanee (reprezentând valoare aflată la numitor în formula de calcul a vitezei)
- se introduce formula de calcul a vitezei de circulație (cu valoarea de la numitor determinată și memorată la pasul anterior)
- se afișează pe ecran valoarea vitezei de circulație .

Codul programului este următorul:

```
1      %Viteza de circulatie
2 -    fid=fopen('in.txt');
3 -    i=1;
4 -    while ~feof(fid)
5 -        v(i)=fscanf(fid,'%d',1);
6 -        i=i+1;
7 -    end
8 -    n=length(v);
9 -    s=0;
10 -    for i=1:1:n
11 -        s=s+1/v(i);
12 -    end
13 -    vc=n/s;
14 -    sprintf('Viteza de circulatie este %f',vc)
```

După executarea programului, în fereastra de comandă este afișată valoarea vitezei de circulație:

```
ans =

Viteza de circulatie este 55.205190
```

– Lucrarea 6 –

Utilizarea programului Matlab pentru determinarea lungimilor intervalelor unui ciclu de semafor

– Sisteme de simulare a situațiilor de trafic –

Scopul lucrării:

Crearea de aplicații de calcul a lungimii și a duratelor intervalelor unui ciclu de semafor. Programarea metodei lui Webster.

Aplicația 1- Intervalul de galben.

Intervalul de galben are rolul de a avertiza participanții la trafic asupra apropierii momentului când vor pierde prioritatea de trecere. Este indicat ca durata acestui interval să varieze de la 3 la 6 secunde, în funcție de viteza maximă admisă. Intervalele de galben foarte lungi introduc întârzieri excesive, creând o stare accentuată de disconfort conducătorilor auto.

Următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a frâna circulând cu o anumită viteză, poate fi utilizată pentru stabilirea duratei intervalului de galben:

$$y = t_r + \frac{0.28 \cdot (S + 5)}{2a + 19.62 \cdot u} \quad 1)$$

unde: $y[s]$ este lungimea intervalului de galben

$t_r[s]$ este timpul de reacție al conducătorului auto. Valoarea cea mai utilizată pentru acest timp este de o secundă.

$S[km/h]$ reprezintă viteza medie de circulație

$a [m/s^2]$ exprimă decelerația autovehiculelor- pentru aglomerațiile urbane, se folosește $a = 3.05m/s^2$

u este coeficientul de urcare în pantă împărțit la 100 în cazul în care există diferență de nivel. Pentru coborâre, acest coeficient ia valori negative.

19.62 reprezintă dublul accelerației gravitaționale.

Modul de lucru:

Să se creeze un program Matlab prin care să se scrie în fișierul *out.txt* perechi de valori corespunzătoare vitezei de circulație- durata intervalului de galben. Conținutul fișierului este afișat ulterior în fereastra de comandă. Diferența de nivel se consideră a fi nesemnificativă, timpul de reacție se consideră a fi de 1s, iar decelerația vehiculelor este $3.05m/s^2$. Valorile vitezei de circulație variază de la 30 km/h până la 90 km/h, din 5 în 5km/h.

În crearea programului se parcurg următorii pași:

- se șterge fișierul *out.txt*, pentru a împiedica în cazul existenței introducerea datelor într-un fișier deja existent (se utilizează funcția *delete*)

- folosind operatorul *;*, se definește vectorul conținând valorile vitezei de circulație

- se definesc celelalte variabile ce intervin în calculul duratei intervalului de galben și li se atribuie valorile recomandate

- se introduce formula de calcul. Valorile intervalului de galben sunt memorate într-o variabilă- vector.

- se creează o variabilă tip matrice, conținând pe prima linie valorile vitezei, iar pe a doua valorile duratelor (ca în expresia $z=[s;y]$)

- se deschide (și automat se creează) fișierul *out.txt* folosind funcția *fopen*

- se folosește funcția *fprintf* pentru introducerea în fișier a informațiilor cerute (sintaxa *fprintf(identificator_fișier, 'descriptori de format', variabila1, variabila2, ...)*)
- se închide accesul la fișier, folosind funcția *fclose*;
- se afișează conținutul fișierului în fereastra de comandă folosind funcția *type*

Codul programului poate fi următorul:

```

1  %intervalul de galben
2  - delete('out.txt');
3  - s=30:5:90;
4  - tr=1;
5  - a=3.05;
6  - y=tr+0.28*(s+5)/(2*a);
7  - z=[s;y];
8  - fileid=fopen('out.txt','w');
9  - fprintf(fileid,'Pentru o viteza de circulație de %f km/h, intervalul de galben asociat este de %f secunde \n',z);
10 - fclose(fileid);
11 - type('out.txt')

```

După executarea programului, conținutul ferestrei de comandă va fi următorul:

```

Pentru o viteza de circulație de 30.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 2.606557 secunde
Pentru o viteza de circulație de 35.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 2.836066 secunde
Pentru o viteza de circulație de 40.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 3.065574 secunde
Pentru o viteza de circulație de 45.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 3.295082 secunde
Pentru o viteza de circulație de 50.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 3.524590 secunde
Pentru o viteza de circulație de 55.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 3.754098 secunde
Pentru o viteza de circulație de 60.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 3.983607 secunde
Pentru o viteza de circulație de 65.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 4.213115 secunde
Pentru o viteza de circulație de 70.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 4.442623 secunde
Pentru o viteza de circulație de 75.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 4.672131 secunde
Pentru o viteza de circulație de 80.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 4.901639 secunde
Pentru o viteza de circulație de 85.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 5.131148 secunde
Pentru o viteza de circulație de 90.000000 km/h, intervalul de galben asociat este de 5.360656 secunde

```

Aplicația 3- Intervalul de eliberare (roșu peste tot)

Intervalul de eliberare marchează sfârșitul unei faze de semafor, indicând tranziția către următoarea fază și schimbarea semnalului de verde în semnal de roșu. El este utilizat pentru a asigura eliberarea intersecției înainte de acordarea priorității de trecere direcțiilor de deplasare din faza următoare.

Pentru stabilirea duratei intervalului de “roșu peste tot”, se poate utiliza următoarea relație, care exprimă timpul necesar unui autovehicul pentru a parcurge distanța de la linia de oprire până la înscrierea în banda prin care se dorește să se părăsească intersecția:

$$ar = \frac{3.59 \cdot (w + L)}{v - 5} \quad 2)$$

unde: $ar[s]$ este lungimea intervalului de “roșu peste tot”

$w[m]$ este distanța de la linia de oprire până la pătrunderea în banda prin care se părăsește intersecția. În cazul în care există trecere de pietoni pentru banda respectivă, părăsirea intersecției se consideră a fi realizată în momentul în care trecerea de pietoni a fost traversată.

$L [m]$ este lungimea standard a unui autovehicul (aproximativ 6 metri)

v [km/h] reprezintă viteza medie de circulație.

Modul de lucru:

Să se scrie un program Matlab prin care să se obțină o reprezentare grafică a dependenței dintre durata intervalului de eliberare și viteza medie de circulație pentru diferite lungimi ale distanței w . Lungimea unui autovehicul se consideră a fi de 6m, iar valorile luate în considerare pentru lungimea w sunt 15, 20, 25, 30 și 35. Valorile vitezei de circulație variază de la 30 km/h până la 90 km/h, din 5 în 5 km/h.

În construirea programului, se parcurg următorii pași:

- folosind operatorul `;`, se definește vectorul conținând valorile vitezei de circulație
- se definește variabila conținând valoarea recomandată pentru lungimea unui autovehicul
- se definește o variabilă de tip matrice- se folosește operatorul `[...]`, valorile de pe linii sunt separate prin virgule, iar trecerea la o nouă linie se marchează cu `;`. Prima linie conține valorile lătimii w , iar a doua linie caractere ce vor indica atunci când se utilizează funcția de afisare culoarea cu care este desenată reprezentarea curbilinie asociată.
- pentru fiecare valoare a lătimii, într-o instrucțiune `for`, se introduce formula de calcul a intervalului de eliberare și se folosește funcția `plot` pentru generarea graficului. Pentru menținerea graficelor deja desenate, se folosește funcția `hold on`.
- se introduc legenda și etichetele pe axe.

Codul programului este următorul:

```
1 %intervalul de rosu peste tot
2 - v=30:5:90;
3 - la=6;
4 - w=[15,20,25,30,35;'b','r','g','c','y'];
5 - for i=1:length(w)
6 -     ar=3.59*(w(1,i)+la)./(v-5);
7 -     plot(v,ar,w(2,i));
8 -     hold on;
9 - end
10 - h=legend('w=15','w=20','w=25','w=30','w=35');
11 - xlabel('Viteza[km/h]');
12 - ylabel('Durata[s]');
```

După rulare, apare următoarea diagramă:

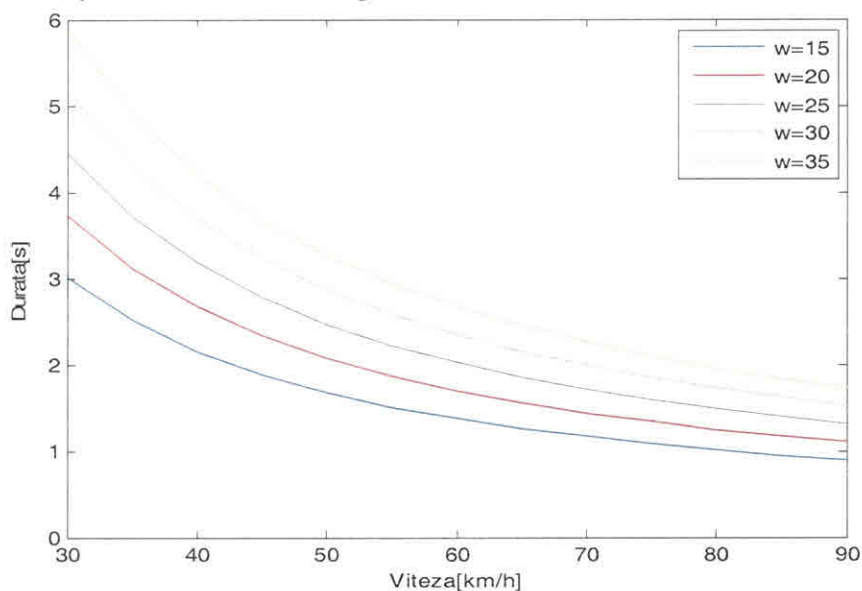


Figura 22

Aplicatia 3- Metoda lui Webster.

Pentru un plan de semaforizare, metoda lui Webster este o metodă de determinare a duratelor ciclului de semafor si intervalelor de verde, încercând minimizarea timpului de întârziere mediu per autovehicul. Durata optimă a ciclului, se calculeaza folosind relația lui Webster.

$$C_0 = \frac{1,5T_p + 5}{1 - Y} \quad (3)$$

unde: T_p reprezintă timpul total pierdut pe durata ciclui (in secunde) si se calculeaza cu relația:

$$T_p = \sum_{j=1}^{n_f} (\Delta t_j + ar_j) \quad (4)$$

unde:

- n_f este numărul fazelor de funcționare ale intersecției
- ar_j , timpul de protecție (eliberare) între 2 faze „j” ale ciclului, stabilit în funcție de geometria intersecției, viteza de traversare a intersecției și lungimea vehiculelor;
- Δt_j , timpul de schimbare (galben)
- Y , reprezintă suma valorilor maxime „ Y_j ” aferente fiecărei din fazele „j” ale intersecției. Mărimea Y_j reprezintă raportul dintre valoarea efectivă a fluxului de vehicule și fluxul de saturatie pe o bandă „i” pe una din direcțiile de acces „din fazele „j” ale intersecției.

- $Y = \sum_{j=1}^n Y_j$; $Y_j = \max(Y_i) = \max\left(\frac{q_i}{S_i}\right)$, adică maximul dintre rapoartele din direcțiile „i” din fazele „j” de funcționare ale intersecției

Duratele de verde efectiv T_{vi} (reprezentând si intervalele de verde afișate de semafor V_i , se calculează cu relațiile:

$$T_{vi} = \frac{Y_i}{Y} (C_0 - T_p) \quad (5)$$

Modul de lucru:

Să se programeze într-un program Matlab metoda Webster pentru o intersecție cu patru faze de semafor. Numărul de faze, valorile fluxurilor de autovehicule măsurate si ale fluxurilor de saturatie sunt introduse de la consolă. Se foloseste o valoare de 3s pentru intervalele de galben si o valoare de 2s pentru intervalul de rosu peste tot. Rezultatele sunt afisate pe ecran.

În construirea programului se parcurg următoarele etape:

- se elibereaza spatiul de lucru folosind instructiunea *clear*
- se citește numărul de faze;
- într-o instructiune repetitiva, pentru fiecare fază se citesc numărul de benzi si fluxurile orare si de saturatie pentru fiecare bandă. Pentru a putea afisa pe ecran mesajele corespunzătoare, sirul de caractere apărând ca parametru al functiei *input* este introdus printr-o variabilă creată corespunzător- se folosesc functiile *strcat* si *str2num*.
- pentru fiecare fază, maximul valorilor rapoartelor dintre fluxul de trafic curent determinat si fluxul de saturatie pe fiecare bandă este calculat si păstrat ca element al unei variabile vector.
- se eliberează spatiul de lucru ocupat de variabilele ce au intervenit în program până acum se păstrează doar variabila vector continând valorile rapoartelor maxime
- se calculeaza sum valorilor maxime
- se atribuie valorile recomandate variabilelor reprezentând timpul pierdut la un ciclu de semafor.

- se calculează timpul total pierdut la un ciclu de semafor
- se introduce relația de calcul a lungimii ciclului și se afișează pe ecran
- pentru fiecare fază, se introduce relația prin care se determină durata intervalului de verde corespunzător și se afișează.

Codul sursă al programului este următorul:

```

1      %metoda Webster
2 -    clear;
3 -    nf=input('Introduceți numărul de faze: ');

4 -    for i=1:1:nf
5 -        str=strcat('Introduceți numărul de benzi de acces corespunzătoare fazei ',32,num2str(i),' ');
6 -        nb=input(str);
7 -        for j=1:1:nb
8 -            str=strcat('Introduceți fluxul orar corespunzător benzii ',32,num2str(j),' ');
9 -            q(j)=input(str);
10 -            str=strcat('Introduceți fluxul de saturatie corespunzător benzii ',32,num2str(j),' ');
11 -            s(j)=input(str);
12 -            y(j)=q(j)/s(j);
13 -        end
14 -        Y(i)=max(y);
15 -        clear q;
16 -        clear s;
17 -        clear y;
18 -    end;

19 -    sy=sum(Y);
20 -    ar=2;
21 -    g=3;
22 -    tp=nf*(g+ar);
23 -    c=(1.5*tp+5)/(1-sy);
24 -    sprintf('Lungimea ciclului de semafor este de %f secunde',c)
25 -    for i=1:1:nf
26 -        v(i)=Y(i)/sy*(c-tp);
27 -        sprintf('Intervalul de verde asociat fazei %f are durata %f', i,v(i))
28 -    end;

```


După executie, în functie de valorile introduse, sunt afisate următoarele rezultate:

```
Introduceti numarul de faze: 3
Introduceti numarul de benzi de acces corespunzatoare fazei 1:4
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 1:200
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 1:1450
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 2:200
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 2:714
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 3:450
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 3:1450
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 4:450
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 4:1550
Introduceti numarul de benzi de acces corespunzatoare fazei 2:2
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 1:400
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 1:1490
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 2:350
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 2:1538
Introduceti numarul de benzi de acces corespunzatoare fazei 3:2
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 1:150
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 1:1500
Introduceti fluxul orar corespunzator benzii 2:200
Introduceti fluxul de saturatie corespunzator benzii 2:1500

ans =

Lungimea ciclului de semafor este de 95.530737 secunde

ans =

Intervalul de verde asociat fazei 1.000000 are durata 35.094911

ans =

Intervalul de verde asociat fazei 2.000000 are durata 30.358014

ans =

Intervalul de verde asociat fazei 3.000000 are durata 15.077813
```

– Lucrarea 7 –

**Utilizarea mediului de modelare și simulare
Matlab-Simulink**

– Sisteme de simulare a sistemelor –

Scopul lucrării:

Introducere în mediul de modelare Matlab-Simulink, Crearea de structuri de control modelând procese simple.

Introducere în Simulink.

Simulinkul este un mediu interactiv de modelare, simulare și analiza dinamică a sistemelor liniare(continue), neliniare, discrete, (continue în timp, discrete în timp) sau hibride.

Cu ajutorul pachetului de programe Simulink se pot construi diagrame bloc, utilizând biblioteca standard (nucleului de baza) sau realizând propriile blocuri (interfața grafică interactivă denumită „graphical user interface” – GUI).

Modelele complexe se realizează ierarhic creând blocuri grupate în subsisteme. Aceste subsisteme se pot cupla între ele realizându-se un singur sistem în care se evidențiază mărimile de intrare și de ieșire.

După realizarea modelului matematic al sistemului, următorul pas este simularea dinamică utilizând una din metodele de integrare numerică oferită de program (*Ode23*, *Ode45* etc).

Simularea dinamică a sistemului analizat se bazează pe cunoașterea sistemului de ecuații diferențiale, pe realizarea schemei bloc și desigur pe utilizarea unei metode de integrare numerică. Rezultatele simulării pot fi afișate atât grafic cât și sub forma unor tabele numerice.

Utilizând blocurile bibliotecii *S-Functions* se pot crea propriile blocuri, care se integrează în schemele existente, realizate cu blocuri din biblioteca standard a Simulinkului.

Utilizarea Simulinkului pentru studiul diferitelor regimuri de funcționare ale sistemelor dinamice permite și vizualizarea mai multor ferestre grafice în același timp.

Biblioteca Simulink conține mai multe seturi (colecții) de blocuri dedicate diferitelor domenii de activitate, cum ar fi ingineria electrică – mașini, convertoare statice și acționări electrice, electronica - procesarea digitală a semnalelor etc.

Fereastra de editare.

Când se dorește accesarea bibliotecii Simulink sau deschiderea unui model, Simulinkul afișează instantaneu fereastra editorului său.

Pentru a deschide o fereastră Simulink și implicit pentru a crea un model nou se accesează *new model* din meniul principal. Aceasta fereastră conține cele mai uzuale comenzi ale Simulinkului, cum ar fi: *deschiderea unui model*, *salvarea acestuia*, *accesarea bibliotecii*, *setarea parametrilor simulării* și *rularea unei simulări*, etc.

Fereastra de editare Simulink conține următoarele componente de baza:

- *Menu Bar* – conține comenzile pentru crearea, editarea, vizualizarea, printarea și simularea modelelor;
- *Toolbar* – conține cele mai utilizate comenzi Simulink care pot fi accesate printr-un simplu click pe butonul respectiv;
- *Canvas* – afișează diagrama bloc a modelului și implicit permite editarea acesteia;

- **Status Bar** – afișează situația simulării când aceasta este în progres. De asemenea, afișează și timpul simulării curente și numele metodei de integrare numerică selectată.

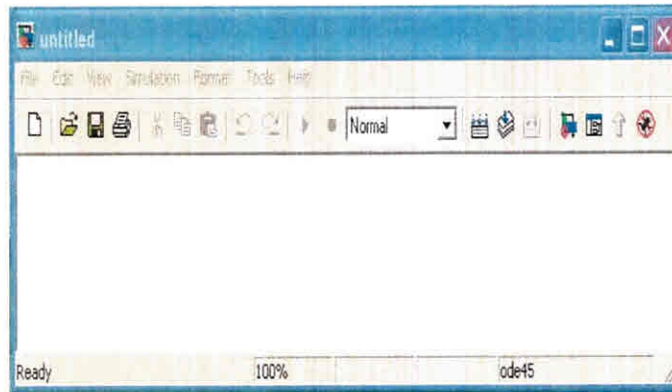


Figura 23

Vizualizarea traiectoriei unui semnal. Crearea modelelor și a subsistemelor.

Vizualizarea traiectoriei unui semnal necesită într-o primă etapă crearea unui model simplificat, implementat în Simulink printr-o schemă bloc.

Pasul următor include alegerea metodei de integrare și a pasului minim și maxim, simularea modelului și implicit vizualizarea diferitelor forme de undă.

Crearea modelelor în Simulink reprezintă construirea unei diagrame (scheme) bloc bazată pe modelul simplificat al sistemului, aranjat astfel încât să rezulte mărimile de intrare – stare – ieșire (MM-ISI).

Pentru vizualizarea traiectoriei unui semnal se consideră exemplul următor:

Aplicatia 1- Vizualizarea traiectoriei unui semnal sinusoidal.

Modul de lucru:

Să se vizualizeze semnalul de ieșire a unui amplificator care are factorul de amplificare (*gain*) egal cu 0.5 și care are ca mărime de intrare un semnal sinusoidal.

Primul pas constă în accesarea bibliotecii Simulink, după care se deschide o fereastră pentru a crea modelul cerut. Din *library standard* se selectează blocurile necesare implementării modelului, după cum urmează:

- din biblioteca *Math operation* se selectează blocul *Gain*, care reprezintă un amplificator, și se mută (drag&drop) în fereastra nou creată. Acest bloc are un singur parametru care este setat la valoarea unu. Desigur că orice parametru intern al diferitelor blocuri poate fi modificat (se efectuează click dreapta sau dublu click și apare o casetă de dialog). În cazul modelului cu amplificatorul am setat parametrul intern *gain* la valoarea cerută (0.5);

- din biblioteca *Sources* se selectează blocul *Sine Wave* care reprezintă semnalul de intrare sinusoidal;

- din biblioteca *Sinks* se selectează blocul *Scope* care reprezintă un *Osciloscop*;

Odată ce blocurile modelului sunt plasate în noua fereastră se pot uni prin linii pentru a stabili conexiunile dintre mărimile de intrare – stare – ieșire.

Conectarea blocurilor se poate face manual, utilizând mouseul, sau automat, prin selectarea blocurilor care urmează să fie conectate, ținând apăsată tasta *Ctrl*.

Pentru vizualizarea semnalului de ieșire a blocului amplificator se poate selecta din meniul principal comanda *start simulation* după care prin dublu click pe *Scope* se vizualizează forma de undă rezultantă.

O altă metodă de vizualizare a semnalelor este prin setarea parametrilor interni blocului *Scope* (*Parameters-Data history-Save data to workspace*). Prin această metodă

datele pot fi salvate in fereastra de lucru a MATLABului si apoi prelucrate cu funcțiile (comenzile) acestuia.

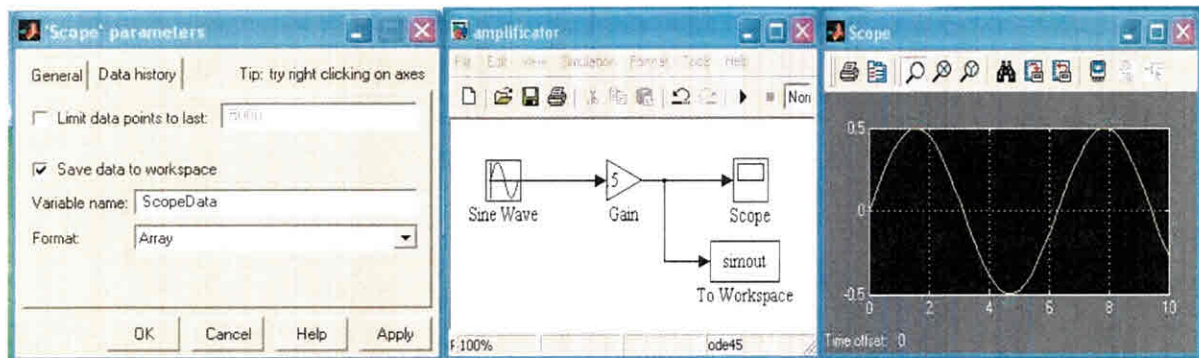


Figura 24

Un alt exemplu de model, ilustrat în continuare, integrează și derivează un semnal sinusoidal (o forma de unda sinusoidală) și reprezintă pe același grafic cele 3 semnale. Pentru a vizualiza pe același grafic mai multe semnale se utilizează blocul *mux* (multiplexor).

Diagrama bloc a modelului și rezultatul simulării sunt prezentate in figurile alăturate:

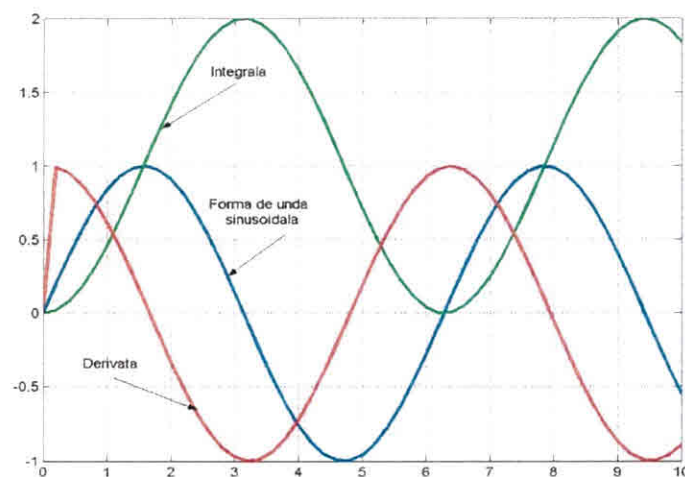
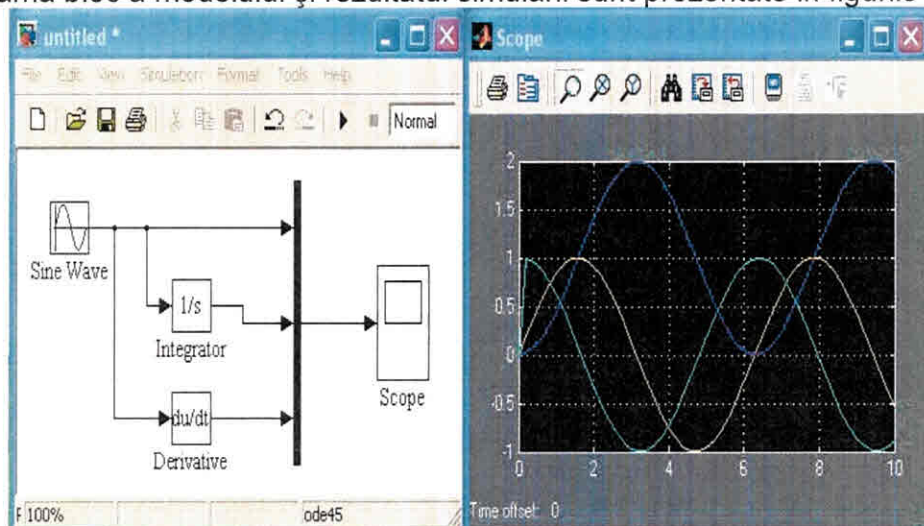


Figura 25

datele pot fi salvate in fereastra de lucru a MATLABului si apoi prelucrate cu funcțiile (comenzile) acestuia.

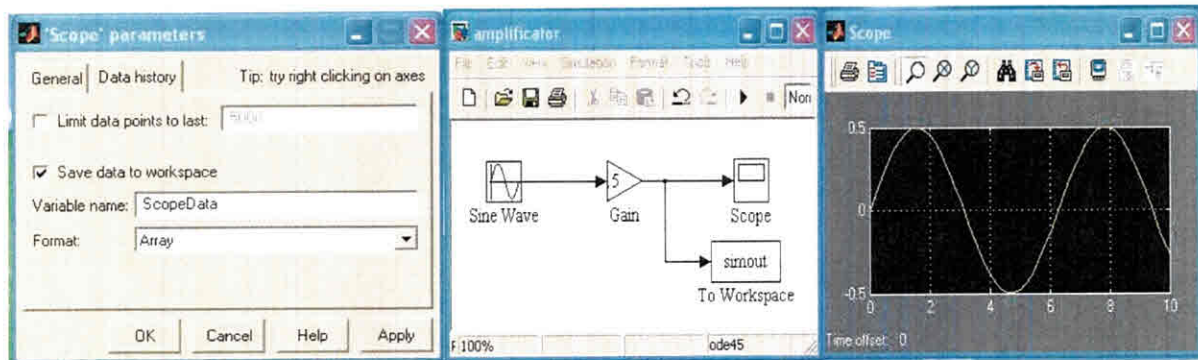


Figura 24

Un alt exemplu de model, ilustrat în continuare, integrează și derivatează un semnal sinusoidal (o forma de unda sinusoidală) și reprezintă pe același grafic cele 3 semnale. Pentru a vizualiza pe același grafic mai multe semnale se utilizează blocul *mux* (multiplexor).

Diagrama bloc a modelului și rezultatul simulării sunt prezentate in figurile alăturate:

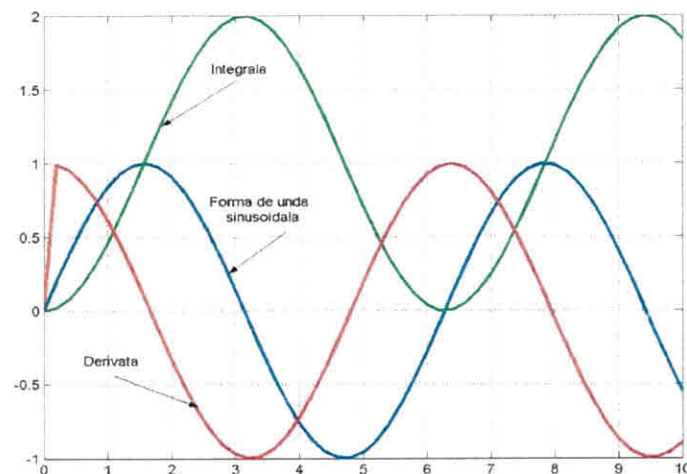
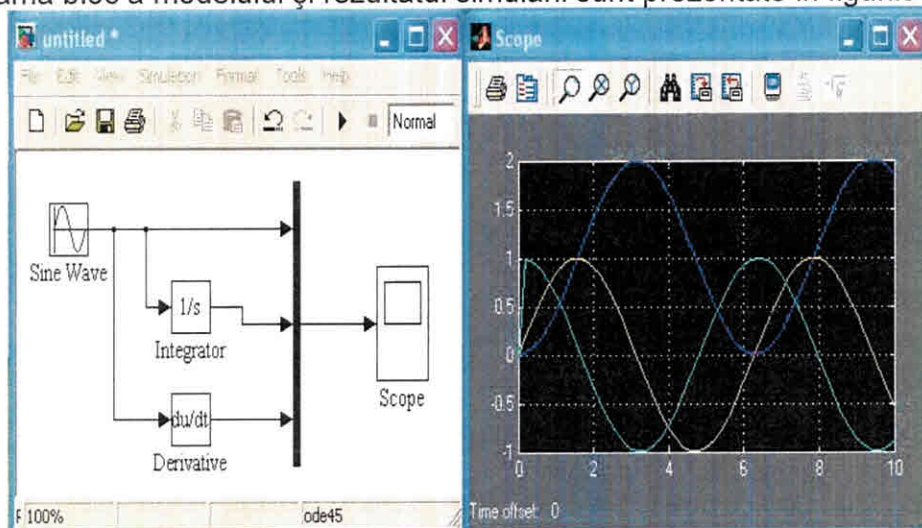


Figura 25

Aplicatia 2- Construirea unui model reprezentând un sistem conventional de reglare.**Modul de lucru:**

Să se creeze schema de control ilustrată în figura de mai jos.

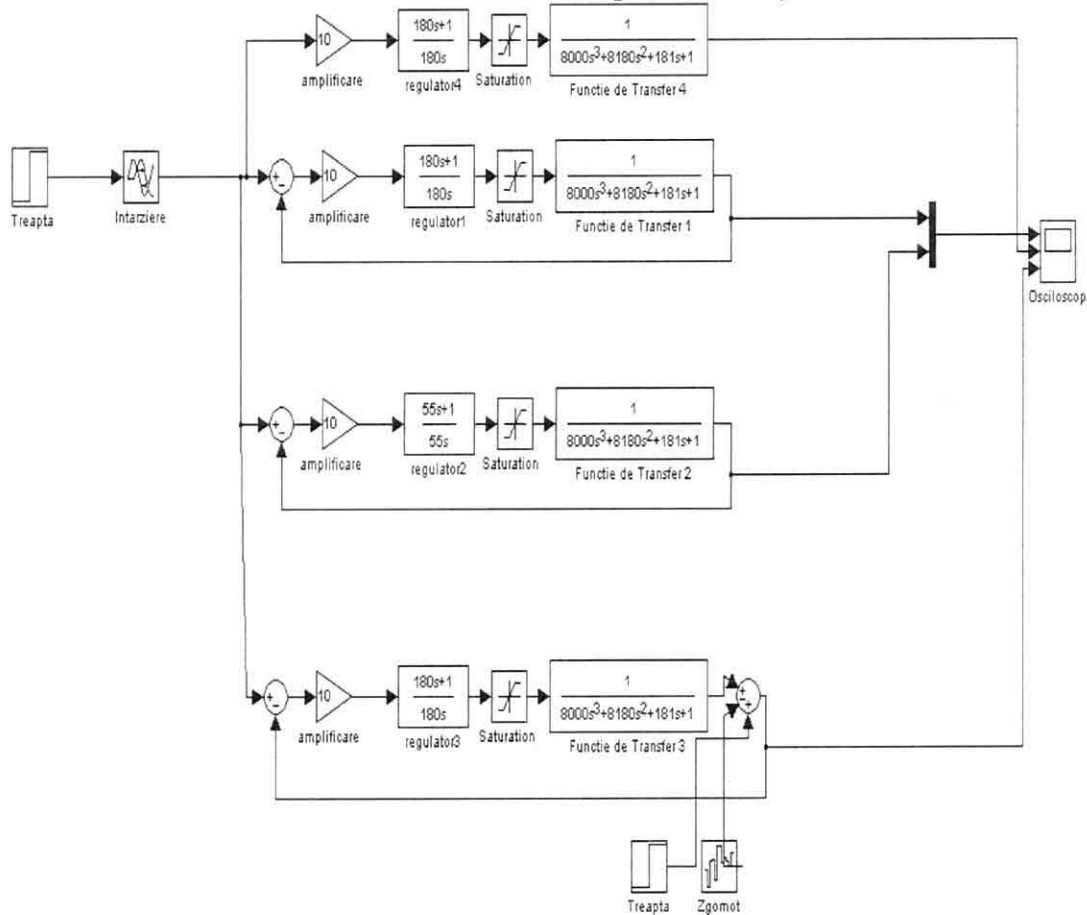


Figura 26

Semnalul de intrare este tip treaptă, având valoarea finală (*Final Value*) 0.1, întârzierea cu care este transmis semnalul este de 100s, al doilea semnal tip treaptă (reprezentând o perturbatie) are valoare 0.2 și apare după 300s, zgomotul are tăria 0.0003. Ceilalti parametri sunt indicati pe figură sau păstrează sau dacă nu, păstrează valorile implicite. Simularea se oprește după 1000s.

Descriere:

În figura de mai sus se poate observa că sunt reprezentate 4 bucle de reglare:

- prima dintre ele (de sus în jos) reprezintă un sistem în circuit deschis- fără feedback, nu există cale inversă
- a doua reprezintă un sistem în circuit închis în care semnalul este reglat prin intermediul unui regulator PI (proportional-integrator) acordat corespunzător
- a treia reprezintă un sistem în circuit închis în care semnalul este reglat prin intermediul unui regulator PI (proportional-integrator) acordat mai puțin corespunzător
- în a patra buclă este vorba tot de un sistem în circuit închis în care se păstrează regulatorul acordat corespunzător, dar semnalul este afectat de zgomot și de apariția unei perturbații.

În construcția schemei de control sunt folosite următoarele blocuri *Simulink*:

- *Step* (Semnal treaptă), aflat în biblioteca *Sources*
- *Transport Delay* (Întârziere), aflat în biblioteca *Continuous*
- *Gain* (Amplificare), aflat în biblioteca *Commonly Used Blocks*
- *Sum* (Însumare), aflat în bibliotecile *Math Operations* și *Commonly Used Blocks*
- *Transfer Fcn* (Funcție de Transfer- în modelul prezentat funcțiile de transfer caracterizează regulatoarele și instalația tehnologică), se află în biblioteca *Continuous*
- *Saturation* (Limitează valorile semnalului), se găsește în bibliotecile *Commonly Used Blocks* sau *Discontinuities*
- *Mux* (Multiplicator Semnal), se găsește în biblioteca *Signal Routing*
- *Band-Limited White Noise* (Zgomot), se găsește în biblioteca *Sources*.
- *Scope* (Osciloscop), aflat în biblioteca *Sinks*

După rularea simulării, osciloscopul (după selectarea opțiunii ) afișează următoarele grafice arătând evoluția semnalului în toate cele patru situații corespunzătoare buclelor de reglare:

- primul ecran prezintă pe același grafic evoluția semnalului în situațiile în care el este transmis prin buclele inverse 2 și 3
- al doilea ecran prezintă evoluția semnalului în circuit deschis (prima buclă)
- al treilea ecran prezintă evoluția semnalului afectat de perturbatie și zgomot (bucla 4).

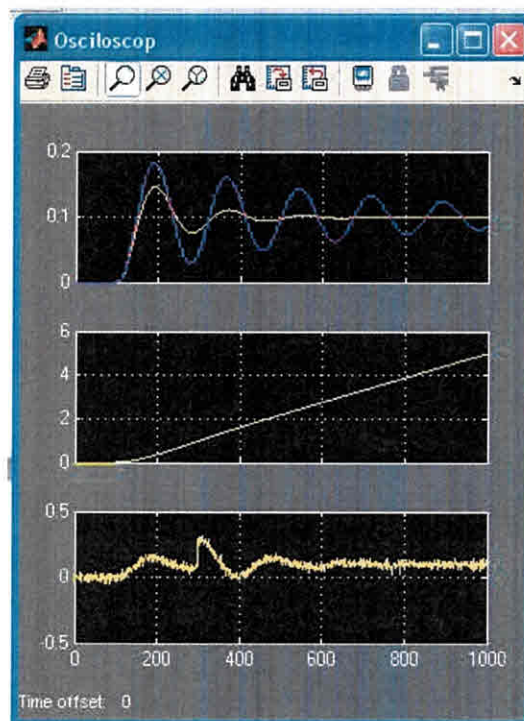


Figura 27

Aplicatia 3- Modelarea unui sistem care exprimă evoluția vitezei în timp, ca urmare a forței de tracțiune (propulsie) aplicată vehiculului.

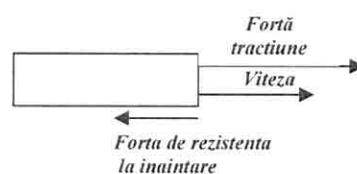


Figura 28

Modul de lucru:

Sistemul este modelat prin următoarele ecuații:

$$F - F_f = M \cdot a, \quad v' = a, v[m/s]$$

$$F_f = K \cdot v^2, K \text{ constant}$$

De unde rezultă:

$$F - K \cdot v^2 = M \cdot v'$$

Această ecuație poate fi modelată prin următoarea schemă:

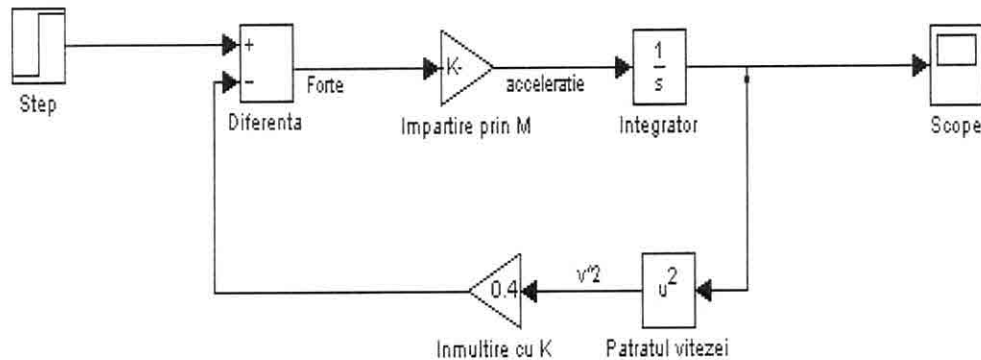


Figura 29

Simularea se oprește după 250 de secunde. În această structură, au fost folosite următoarele blocuri:

- Step (Semnal treaptă), aflat în biblioteca *Sources*
- Sum (Însumare), aflat în bibliotecile *Math Operations* și *Commonly Used Blocks*
- Gain (Amplificare), aflat în biblioteca *Commonly Used Blocks*
- Integrator (Integrare), aflat în biblioteca *Continuous*
- Math Function, aflat în biblioteca *Math Operations*. În caseta de dialog apărută după ce se efectuează dublu-click pe bloc se introduce funcția ridicare la pătrat.
- Scope (Osciloscop), aflat în biblioteca *Sinks*.

După rularea simulării, osciloscopul afișează următorul grafic:

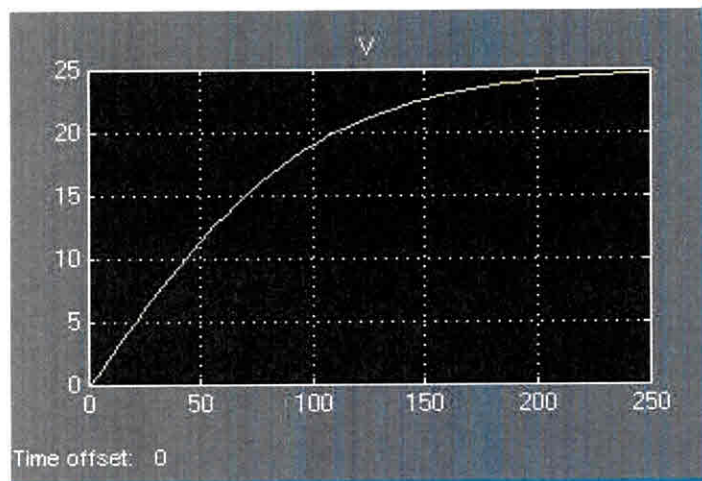


Figura 30

– Lucrarea 8 –

Utilizarea senzorilor de tip analizator portabil de trafic

– Achiziția de date din traficul rutier –

Scopul lucrării:

Utilizarea echipamentelor și senzorilor de tip analizator portabil de trafic pentru achiziția datelor din trafic, prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Descriere echipamente:

QUIXOTE NC-100/200 – analizator portabil de trafic

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
1.	Măsoară cu precizie numărul de vehicul, viteza și clasificare vehiculelor	✓ Studii de trafic ✓ Locuri de parcare, garaje și centre comerciale ✓ Studii temporare pentru planificarea carosabilă ✓ Aeroporturi, stadioane ✓ Punctele de trecere a frontierei ✓ Departamentele de politie (pentru studii de viteză)
2.	Contorizează traficul în grupuri sau în vehicule individuale în funcție de necesități	
3.	Permite 15 clasificări pentru viteză și 13 clasificări pentru lungime	
4.	Se conectează la orice calculator pentru preluarea ușoară a datelor	
5.	Software ușor de utilizat pentru vizualizarea datelor	
6.	Reîncărcabil, baterie litiu-ion	
7.	Memorie/ Capacitate: până la 300.000 de vehicule sau de 21 de zile de funcționare	
8.	Detectează vehicule cu viteze cuprinse între 8 și 120 mph (13 - 193 km/h)	



Figura 31 Prezentarea echipamentului

STERELA – analizator portabil de trafic

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
1.	Detectează prezența vehiculelor și măsoară cu precizie viteza de circulație	✓ Studii de trafic rutier: prezență, viteză, clase de vehicule ✓ Locuri de parcare,
2.	Contorizează traficul în grupuri sau în vehicule individuale în funcție de necesități	

3.	Clasificări în funcție de viteză și în funcție de lungimea vehiculelor	garaje și centre comerciale ✓ Planificarea temporară a traficului rutier ✓ Punctele de trecere a frontierei ✓ Departamentele de poliție (pentru studii de viteză)
4.	Software ușor de utilizat pentru vizualizarea datelor	
5.	Reîncărcabil, baterie litiu-ion	
6.	Memorie/ Capacitate: până la 300.000 de vehicule sau de 21 de zile de funcționare	
7.	Detectează vehicule cu viteze cuprinse între 8 și 120 mph (13 - 193 km/h)	

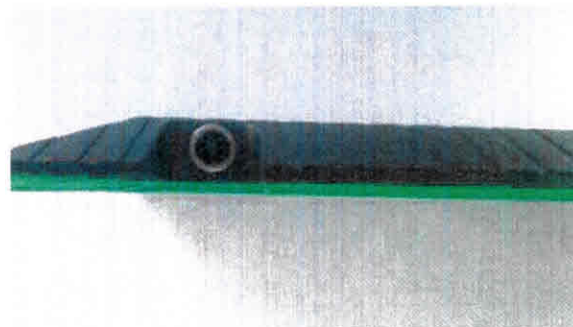


Figura 32 Prezentarea echipamentului (poze din laboratorul de Trafic Rutier)

SIERZEGA GR33 – determinări număr vehicule (măsurători prin valori de viteză)

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
1.	Afișare sub formă de matrice de puncte	✓ Crearea de profiluri de viteză pentru o analiză grafică ✓ Datele despre starea și calitatea fluxurilor de trafic sunt stocate și afișate pe display ✓ Rol de calmare a comportamentului conducătorului auto prin afișarea vitezele de circulație ✓ Aplicabilitate pentru calmarea traficului soluție pentru zonele de școală, grădiniță, treceri de pietoni sau pe drumurile aglomerate în zonele rezidențiale
2.	Oportunități de avertizare, din perspectiva siguranței rutiere (situații de depășire a pragului de viteză)	
3.	Stabilirea unui prag minim și prag maxim de viteză	
4.	Activare controlată de timp	
5.	Reglarea automată a luminozității bazată pe senzor de lumină	
6.	Sistem de stocare pentru mai mult de 200.000 de recorduri de viteză	
7.	Conexiune Bluetooth pentru configurarea și salvarea datelor	

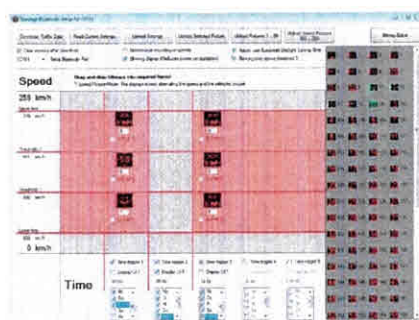
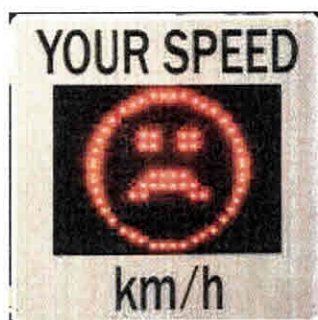


Figura 33 Prezentarea echipamentului

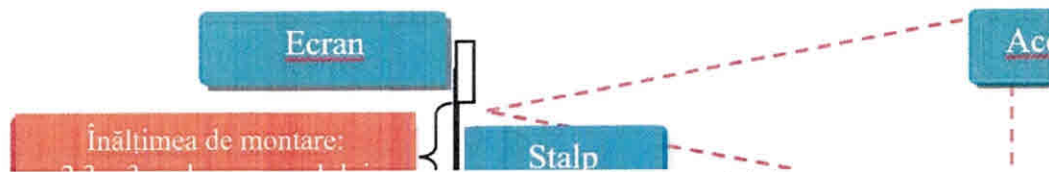


Figura 34 Amplasarea echipamentului

1. Metodologie:

În scopul utilizării aparaturii și echipamentelor de tipul senzorilor de tip analizator portabil de trafic pentru achiziția datelor din trafic este necesar să se parcurgă mai mult etape:

- ❖ Alegerea echipamentului: pentru studiul de trafic se va utiliza echipamentul de tip QUIXOTE NC-100/200 – analizator portabil de trafic
- ❖ Pregătirea echipamentului: se încarcă bateria analizatorului portabil de trafic
- ❖ Configurarea echipamentului: Stabilirea claselor de vehicule și setarea parametrilor ce vor fi preluați din trafic
- ❖ Se stabilește intervalul de timp pe care se vor prelua datele
- ❖ Se stabilește secțiunea de drum pe care se vor prelua datele din trafic
- ❖ Se amplasează analizatorul pe secțiunea de drum, pe banda și pe sensul pe care se dorește să se preia datele de trafic, iar analizatorul de trafic va fi acoperit cu protecția din material plastic

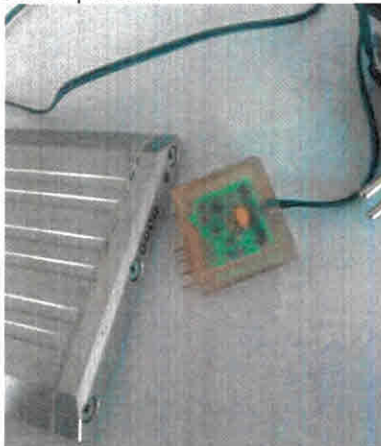


Figura 35 Conectarea echipamentului (poze din laboratorul de Trafic Rutier)

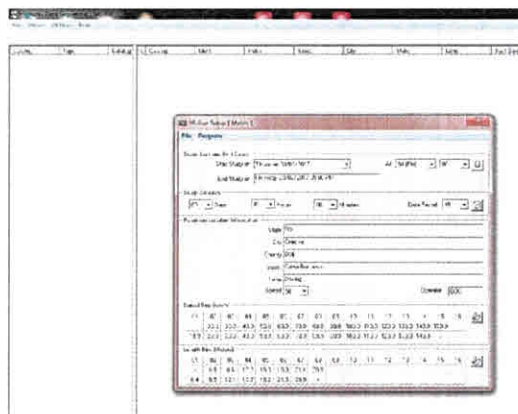


Figura 36

Prelucrarea datelor:

După preluarea datelor din secțiunea, se va merge în laborator pentru prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Pentru a prelucra datele, mai întâi se va conecta analizatorul de trafic la calculator. Cu ajutorul softului dedicat se vor putea vizualiza și prelucra datele preluate din trafic.

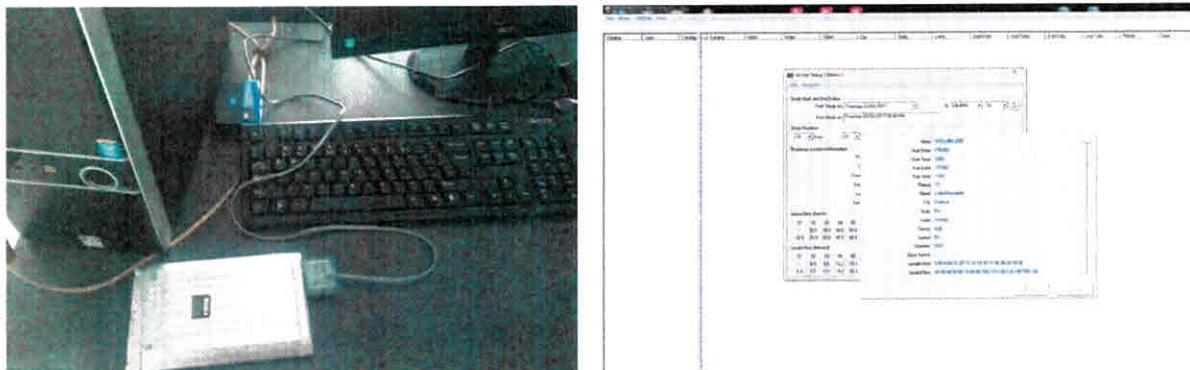


Figura 37 Conectarea analizatorului de trafic la calculator si interfața cu softul dedicat (secvență de lucru din laboratorul de Trafic Rutier)

Concluzii și rezultate:

- ✓ Pentru achiziția de date din traficul rutier s-a utilizat echipamentul de tip QUIXOTE NC-100/200 – analizator portabil de trafic.
- ✓ Au fost descrise caracteristicile tehnice, aplicațiile și utilizările.
- ✓ S-a stabilit metodologia de lucru, iar apoi au fost preluate datele din trafic.
- ✓ Rezultatele obținute după prelucrarea datelor sunt prezentate în figura:

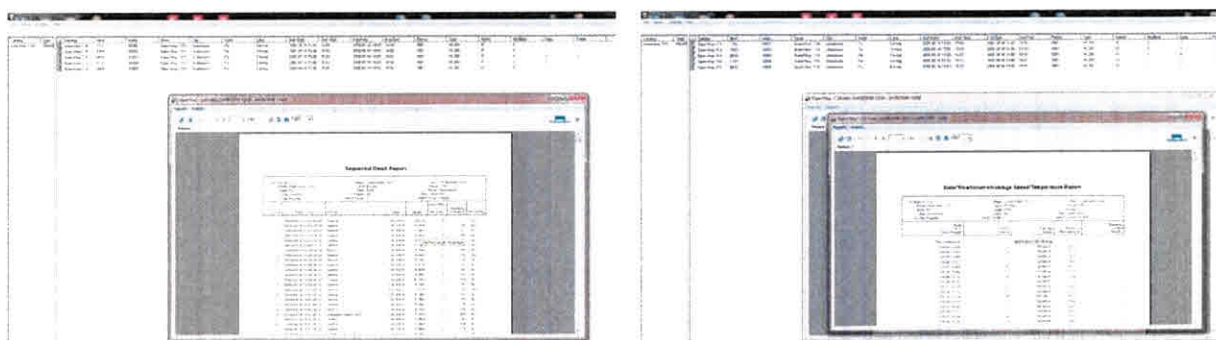


Figura 38 Vizualizarea datelor preluate din trafic - exemplu

– Lucrarea 9 –

Determinarea unor parametri ai traficului rutier – Senzorilor video de tip SMARTLOOP –

Scopul lucrării:

Utilizarea echipamentelor și senzorilor video de tip SMARTLOOP pentru achiziția datelor din trafic, prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Descriere echipamente:

MAGENTA Vehicle Counter 3 cu cameră video Raspberry PI

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
9.	Determinarea numărului de vehicule pentru fiecare bandă și direcție de deplasare	✓ Studii de trafic și transport ✓ Managementul parcărilor ✓ Estimarea în timp real a vehiculelor pe minut ✓ Clasificarea pentru fiecare vehicul în clase distincte: motociclete și automobile mici, automobile mijlocii, automobile mari, automobile van, camioane, camioane mari și autobuze ✓ Optimizarea traficului în zona de instalare din cauza măsurători în timp real
10.	Determinarea vitezei și lungimii, stabilirea direcției pentru fiecare vehicul	
11.	Detectie evenimente: traficul congestionat, formarea de cozii de așteptare, vehicul pe contrasens	
12.	Bucle virtuale inductive pentru controlul și analiza traficului	
13.	Cerințe de poziționare: înălțimea minimă: 4m (două benzi) sau 7m (patru benzi)	
14.	Stocarea datelor: memorie locală sau un card SD	
15.	Precizia medie: 93% (în comparație cu două ore pentru o probă de tip video)	
16.	Precizie detecție viteza: +/- 15% (în comparație cu detector radar de viteză)	



Figura 39 Fereastra de configurare

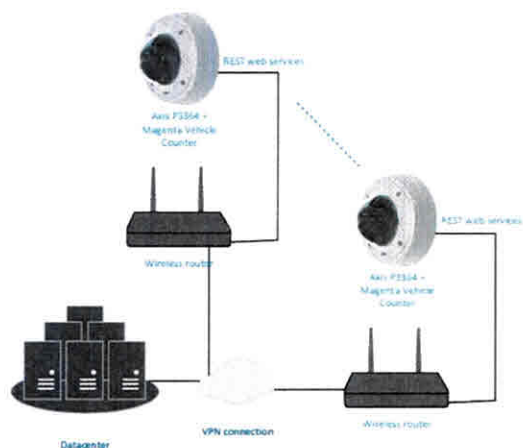


Figura 40 Configurarea în rețea a camerelor

Quercus SMARTLOOP TS – Smart City - Plus

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
8.	Obține și stochează informații despre prezența vehiculului, gradul de ocupare și a datelor de trafic în intersecții	✓ Studii de trafic ✓ Studii temporare pentru planificarea carosabilă ✓ Aeroporturi, stadioane ✓ Parcuri sau zone de agrement ✓ Controale de acces urban ✓ Prezență: detectarea prezenței vehiculelor ✓ Coadă: detectare cozii de așteptare în zona studiată ✓ Viteză: Viteza de circulație aproximativă a vehiculelor
9.	Configurarea până la 35 de bucle virtuale	
10.	Ieșiri digitale integrate în unitate sau posibilitatea extinderii acestora cu un modul extern de până la 16 ieșiri	
11.	Face distincția între mașini și umbre, creșterea fiabilității rezultatelor	
12.	Statistici privind: volumul de trafic, viteza de circulație, densitatea, viteza medie, lungime medie, distribuția lungimii și a distribuției de viteză	



Figura 41 Prezentarea echipamentului

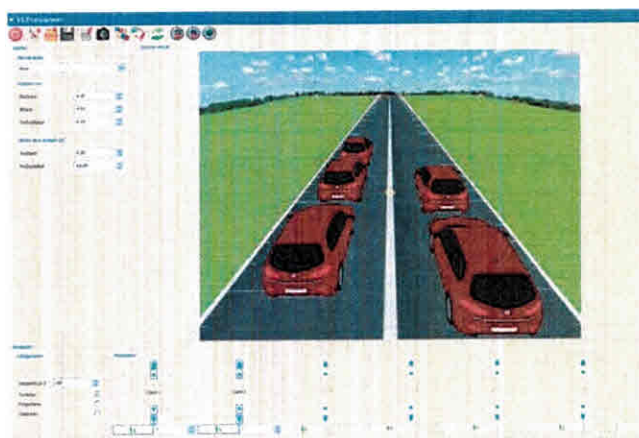


Figura 42 Fereastra de configurare a echipamentului

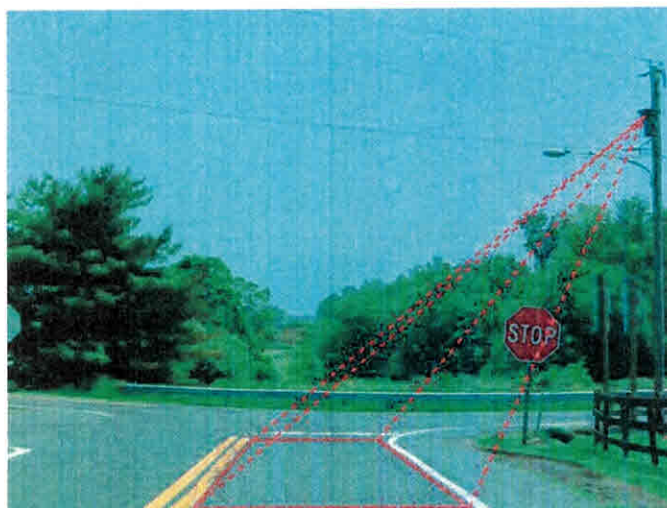


Figura 43 Exemplu de buclă virtuală

Metodologie:

Pentru prelevarea datelor din trafic s-au utilizat senzori video de tipul SmartLoop echipament destinat supravegherii traficului prin intermediul unor senzori de prezență numiți bucle inductive virtuale.

În scopul utilizării echipamentelor și senzorilor video de tip SMARTLOOP pentru achiziția datelor din trafic este necesar să se parcurgă mai multe etape:

- ❖ *Alegerea echipamentului:* pentru studiul de trafic se va utiliza echipamentul de tip Quercus SMARTLOOP TS – Smart City - Plus
- ❖ *Stabilirea intersecției analizate:* Pentru contorizarea vehiculelor s-a utilizat un senzor video poziționat conform figurii de mai jos în intersecția Calea București – Bulevardul Carol I – pasaj subteran.
- ❖

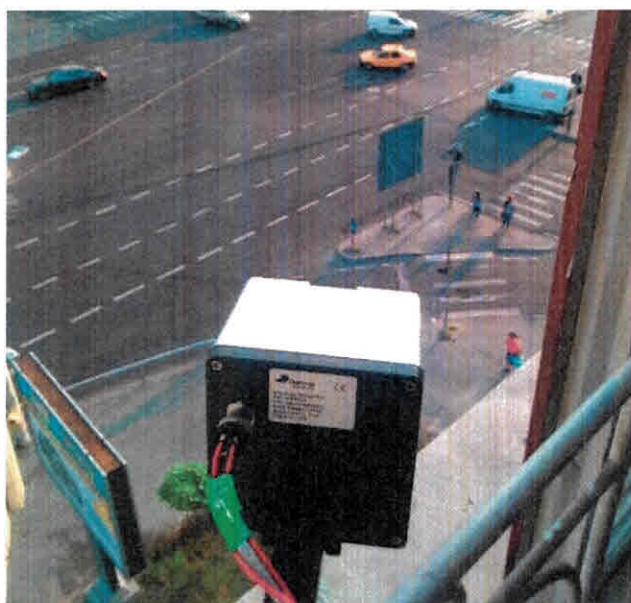


Figura 44 Fotografii cu poziționarea camerei în zona intersecției (Bulevardul Calea București – Bulevardul Carol I – Strada Arieș – Pasajul Universității)



Figura 45 Fotografii cu unghiul de vizualizare a analizatorului video (Bulevardul Calea București – Bulevardul Carol I – Strada Arieș – Pasajul Universității)

- ❖ *Definirea buclelor inductive virtuale:* În urma evaluării zonelor de intrare și ieșire, cât și a punctelor de conflict s-a stabilit că pentru o contorizare cât mai bună a vehiculelor care tranzitează intersecția sunt necesare 18 bucle inductive virtuale.

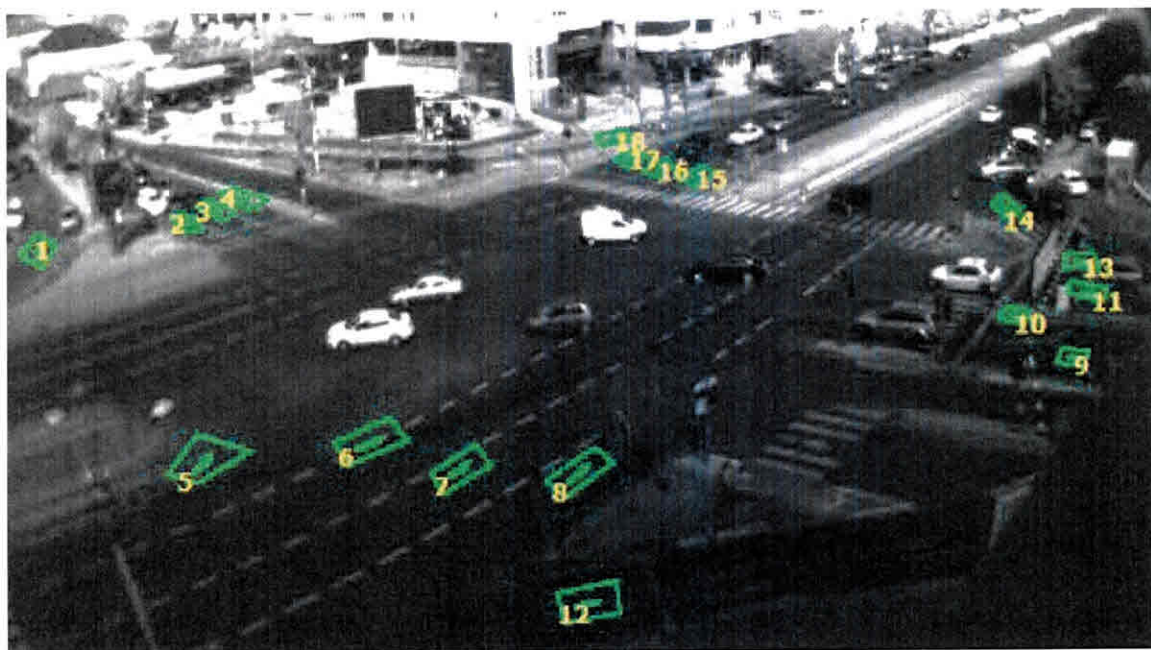


Figura 46 Captură cu poziționarea buclelor inductive intersecția (Bulevardul Calea București – Bulevardul Carol I – Strada Arieș – Pasajul Universității)

Astfel, pentru a putea acoperi toate benzile cât și punctele de conflict, s-au utilizat buclele inductive virtuale în următorul mod:

- Calea București direcția vest – est s-au utilizat 5 bucle inductive virtuale (numerele 5, 6, 7, 8 și 12) din care:
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la stânga;
 - 2 bucle inductive virtuale pentru mișcarea înainte;
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la dreapta în pasaj;
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la dreapta pe brațul de ieșire;
- Calea București direcția est – vest s-au utilizat 4 bucle inductive virtuale (numerele 15, 16, 17 și 18) din care:
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la stânga;
 - 2 bucle inductive virtuale pentru mișcarea înainte;
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la dreapta pe brațul de ieșire;
- Bulevardul Carol I direcția nord – sud s-au utilizat 4 bucle inductive virtuale (numerele 1, 2, 3 și 4) din care:
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la stânga ieșire din pasaj și bretea de circulație laterală;
 - 2 bucle inductive virtuale pentru mișcarea înainte;
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la dreapta pe brațul de ieșire;
- Bulevardul Carol I direcția sud – nord s-au utilizat 5 bucle inductive virtuale (numerele 9, 10, 11, 13 și 14) din care:
 - 2 bucle inductive virtuale pentru mișcarea la stânga la ieșire din pasaj și bretea de circulație laterală;
 - 2 bucle inductive virtuale pentru mișcarea înainte la ieșire din pasaj și bretea de circulație laterală;
 - 1 buclă inductivă virtuală pentru mișcarea la dreapta pe brațul de ieșire.

- ❖ **Stabilirea intervalului de timp:** reprezintă durata de timp la care se va realiza rapoartele pentru fiecare buclă în parte. Pentru fiecare buclă inductivă virtuală rapoartele sunt generate la fiecare oră.



Id	8
Real time information:	
Send	☒ Yes ☐ No
Summaries:	
Generate	☒ Yes ☐ No
Send	☒ Yes ☐ No
Period (min)	60

Figura 47 Setările buclilor inductive virtuale

Prelucrarea datelor:

După preluarea datelor din secțiunea, se va merge în laborator pentru prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Preluarea și stocarea datelor: Echipamentul stochează rapoartele generate pentru fiecare buclă inductivă virtuală, în memoria internă pentru a putea fi accesate ulterior, cu ajutorul softului dedicat se vor putea vizualiza și prelucra datele preluate din trafic.

View summaries on disk

Detector Id	From	To	Total
15	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
14	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
13	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
12	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
11	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
10	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
9	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
8	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
7	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
6	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
5	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
4	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
3	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
2	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
1	2016-08-30 14:55	2016-09-02 23:00	43
18	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
17	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42
16	2016-08-30 15:54	2016-09-02 23:00	42

Figura 48 Fereastra de verificare a rapoartelor

Concluzii și rezultate:

- ✓ Pentru achiziția de date din traficul rutier s-a utilizat echipamentul de tip SMARTLOOP TS – Smart City - Plus
- ✓ Au fost descrise caracteristicile tehnice, aplicațiile și utilizările.
- ✓ S-a stabilit metodologia de lucru, iar apoi au fost preluate datele din trafic.

- ✓ Etapa următoare constă în utilizarea software-ului specializat furnizat cu echipamentul pentru transformarea din date brute în format *.xml, în raportări care pot fi utilizate ulterior.
- ✓ Rezultatele obținute după prelucrarea datelor sunt prezentate în figura:

Status Events Summaries					
Unit	Detector	Period (yyyy-mm-dd hh:mm)	Volume (veh)	Headway (s)	Flow rate (veh/h)
1	1	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	169	21	169.00
1	2	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	112	31	112.00
1	3	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	179	19	179.00
1	4	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	223	16	223.00
1	5	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	133	27	133.00
1	6	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	326	10	326.00
1	7	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	344	10	344.00
1	8	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	218	16	218.00
1	9	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	293	12	293.00
1	10	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	356	9	356.00
1	11	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	456	7	456.00
1	12	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	67	53	67.00
1	13	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	113	31	113.00
1	14	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	130	27	130.00
1	15	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	287	12	287.00
1	16	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	451	7	451.00
1	17	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	170	21	170.00
1	18	2016-08-31 17:00 - 2016-08-31 18:00	247	14	246.93

Figura 49 Raportarea generată de software-ul specializat al echipamentului

– Lucrarea 10 –

Măsurători de trafic în secțiune

– utilizarea contorilor –

Scopul lucrării:

Utilizarea echipamentelor și contorilor de trafic pentru realizarea măsurătorilor de trafic dintr-o secțiune, prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Descriere echipamente:**STERELA MIXTRA324X – contorizator trafic**

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
17.	Afișarea dinamică a intrărilor de senzori și a vehiculelor care trec	✓ Analiza fluxurilor de trafic ✓ Detectarea și cartografierea traficului de motociclete, vehicule ușoare, HGV, autobuze ✓ Observatorul de comportament (orele de vârf, vitezele, distanțele între vehicule, etc.)
18.	Înregistrarea în secvențe (de la 1 la 1440 minute) sau vehicul cu vehicul (4 milioane de vehicule)	
19.	Configurare simplificată și compilare prin card SD	
20.	Clasificarea pentru fiecare vehicul în 12 clase, reglabile în funcție de aplicație	
21.	Intrări: 4 tuburi pneumatice și 16 bucle inductive	

SIERZEGA SR4 – radar trafic

Nr.	Caracteristici tehnice:	Aplicații și utilizări:
13.	Detectarea traficului pe bază de radar foarte precisă	✓ Contorizează continuu date de trafic pentru o perioadă de mai mult de 2 săptămâni ✓ Crearea de profiluri de viteză pentru o analiză grafică și numerică ✓ Studii de trafic ✓ Studii temporare pentru planificarea carosabilă
14.	Înregistrarea datei, orei, lungimii, vitezii, direcției și decalajului dintre vehicule	
15.	Contorizare bidirecțională	
16.	Memoria internă mare pentru mai mult de 860.000 de vehicule	
17.	Clasificarea vehiculelor în patru categorii	



Figura 50 Prezentarea echipamentului MIXTRA324X – contorizator trafic

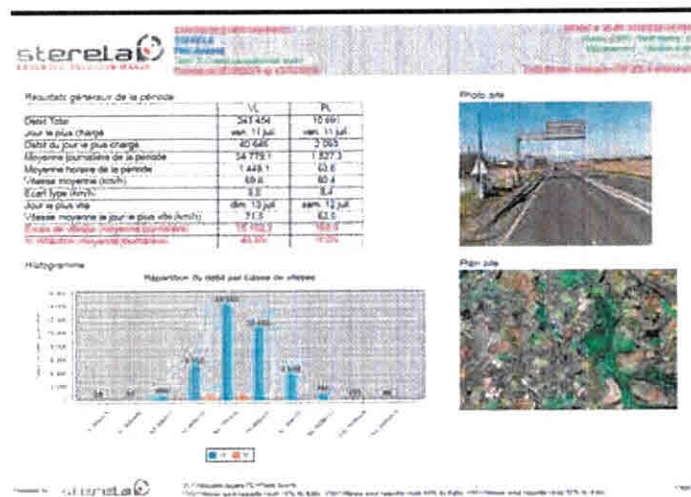


Figura 51 Fereastra de configurare a echipamentului MIXTRA324X

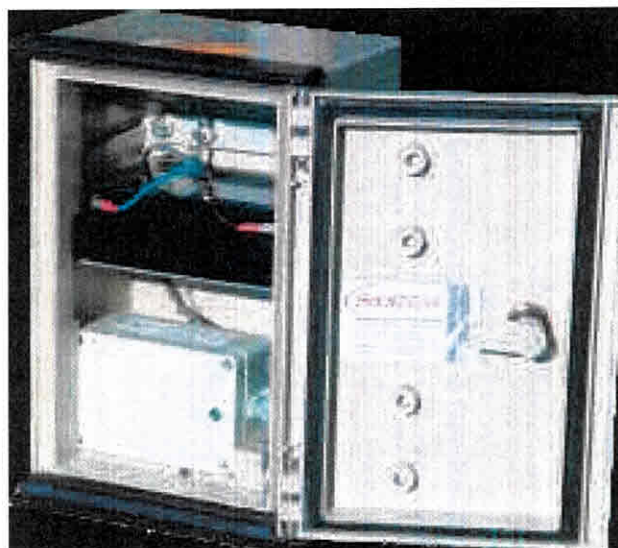


Figura 52 Prezentarea echipamentului SIERZEGA SR4 – radar trafic

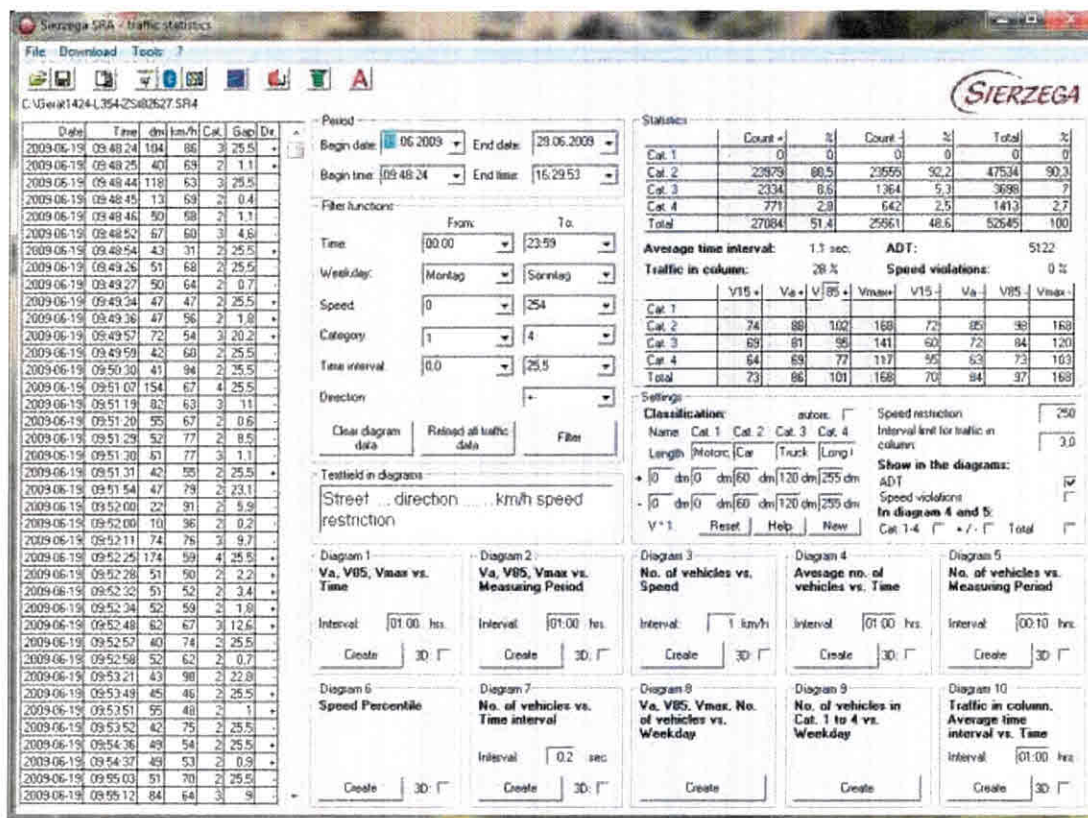


Figura 53 Fereastra de configurare a echipamentului

Metodologie:

În scopul utilizării echipamentelor și contorilor de trafic de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic pentru achiziția datelor din trafic, prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului:

- ❖ Alegerea echipamentului: pentru studiul de trafic se va utiliza echipamentul de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic
- ❖ Pregătirea echipamentului: se încarcă acumulatorul echipamentului de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic
- ❖ Configurarea echipamentului: se stabilește intervalul de timp pe care se vor prelua datele și valoarea vitezei maxime
- ❖ Se stabilește secțiunea de drum pe care se vor prelua datele din trafic
- ❖ Se amplasează echipamentul de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic pe secțiunea de drum, pe care se dorește să se preia datele de trafic

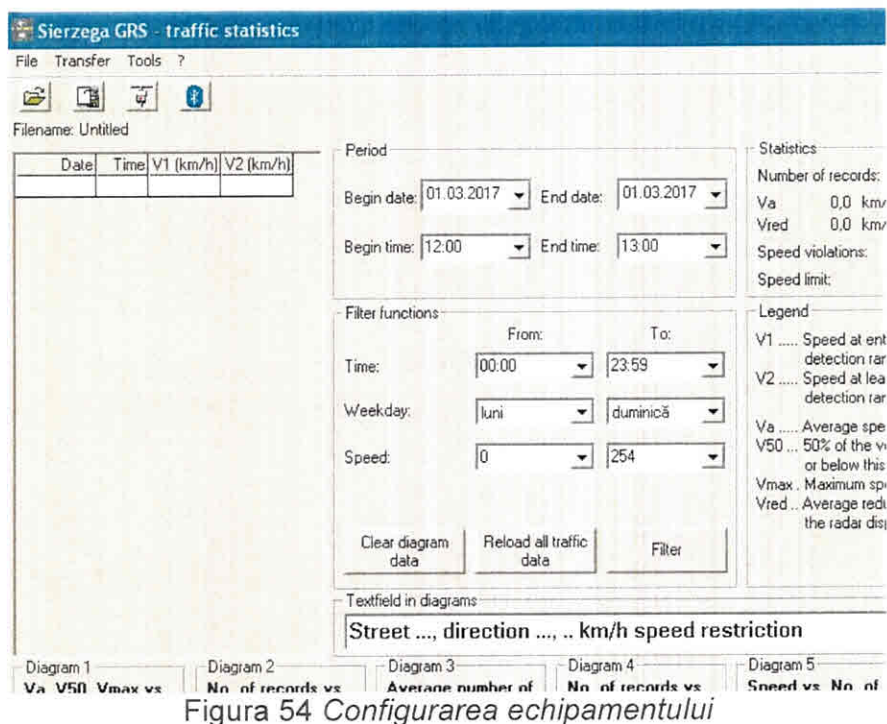


Figura 54 Configurarea echipamentului

Prelucrarea datelor:

După preluarea datelor din secțiunea, se va merge în laborator pentru prelucrarea datelor și informațiilor necesare managementul traficului.

Pentru a prelucra datele, mai întâi se va conecta echipamentului de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic la calculator prin Bluetooth. Cu ajutorul softului dedicat se vor putea vizualiza și prelucra datele preluate din trafic.

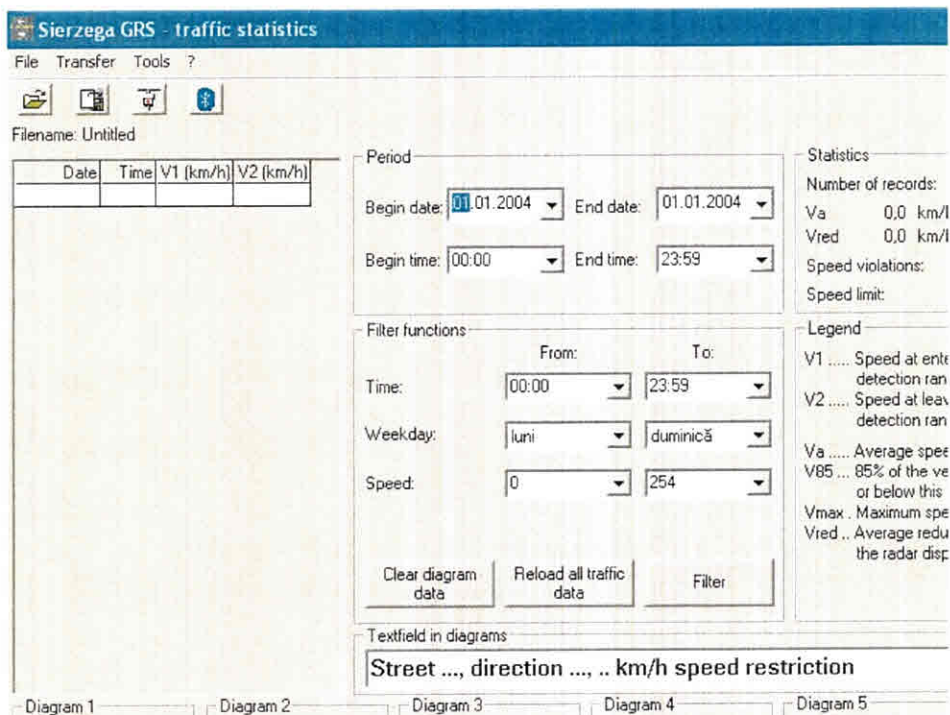


Figura 55 Interfața cu softul dedicat

Concluzii și rezultate:

- ✓ Pentru achiziția de date din traficul rutier s-a utilizat echipamentul de tip SIERZEGA SR4 – radar trafic
- ✓ Au fost descrise caracteristicile tehnice, aplicațiile și utilizările.
- ✓ S-a stabilit metodologia de lucru, iar apoi au fost preluate datele din trafic.
- ✓ Rezultatele obținute după prelucrarea datelor sunt prezentate în figurile de mai jos:

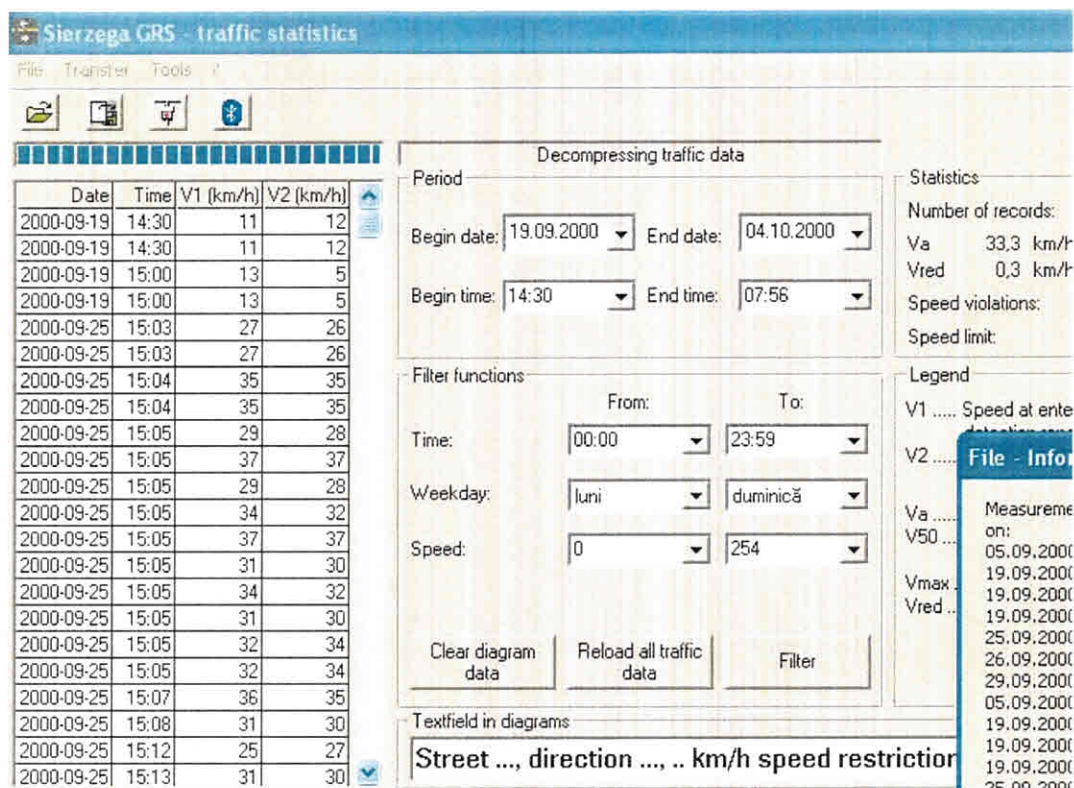


Figura 56 Vizualizarea datelor preluate din trafic – tip raport

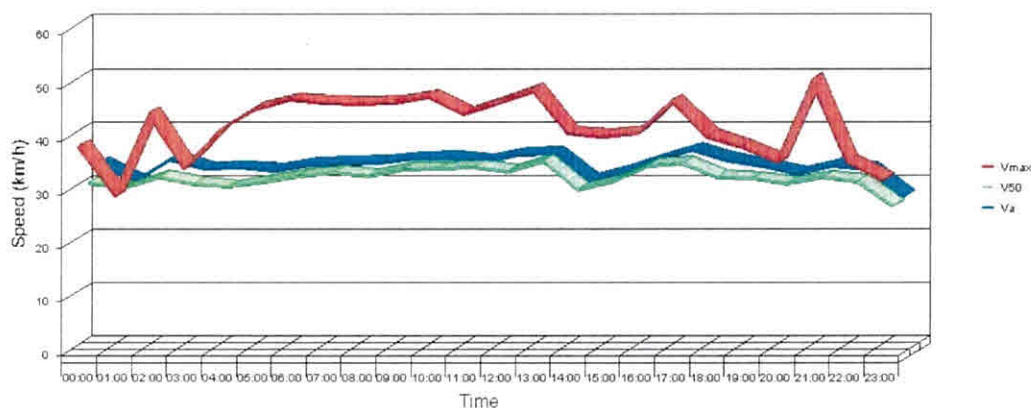


Figura 57 Vizualizarea datelor preluate din trafic – tip diagramă

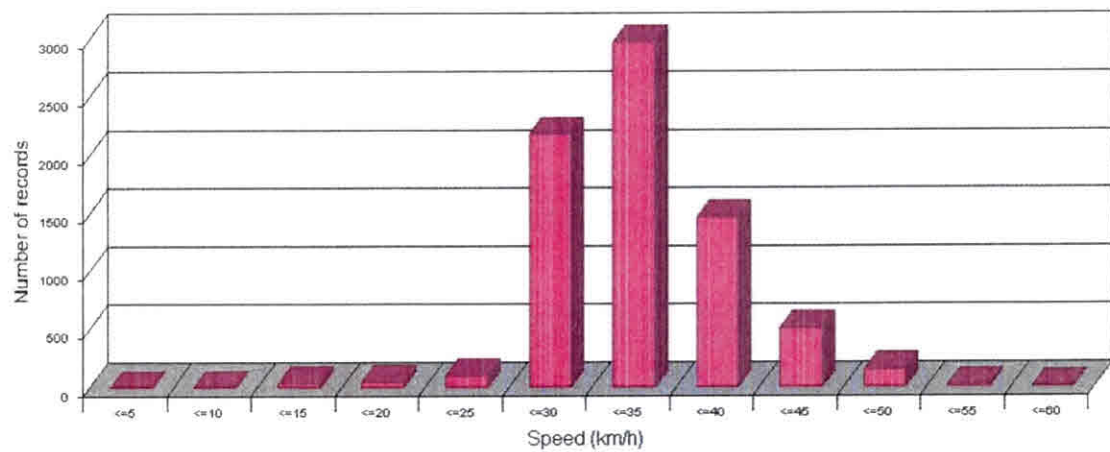


Figura 58 Vizualizarea datelor preluate din trafic – tip diagramă

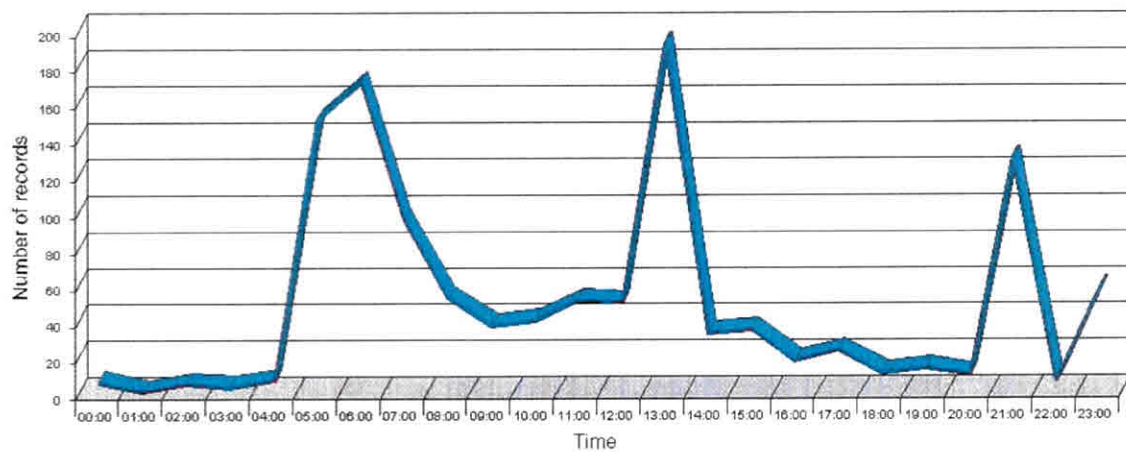


Figura 59 Vizualizarea datelor preluate din trafic – tip diagramă

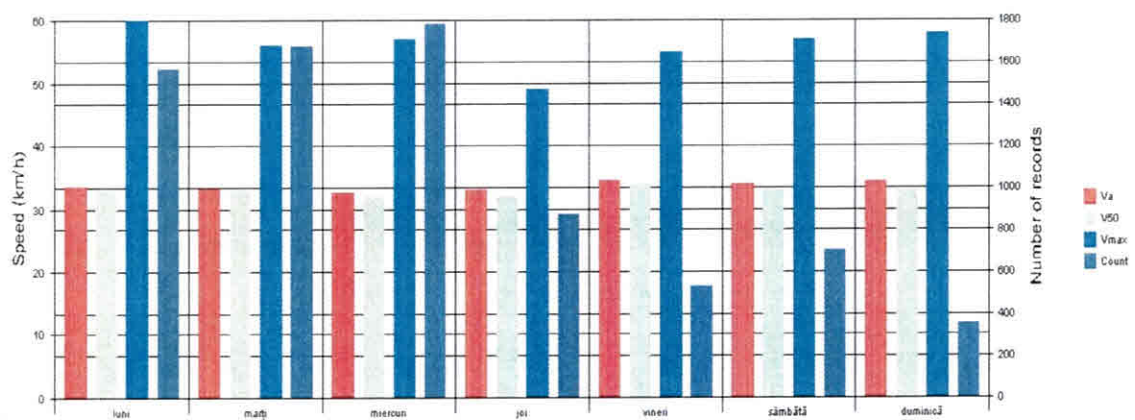


Figura 60 Vizualizarea datelor preluate din trafic – tip diagramă

Bibliografie

1. Andreescu, C. Ș.A. Road Traffic Event Detection Using An Informatic System. "Intelligent Transportation
2. Andreescu, C. Ș.A., Informatic System Of Traffic Monitoring. "Intelligent Transportation Systems Tsromania-2009" International Conference, Bucuresti. Isbn 978-606-;
3. Baniaș, Ovidiu, Contribuții La Conducerea Traficului Rutier Urban Utilizând O Rețea De Senzori Wireless Ca Detector De Trafic- Teză De Doctorat, Universitatea Politehnică Din Timișoara, 2009;
4. Danech- Pajouh, M., Road Traffic Indicators As A Performance Guide, Proceedings Of Ieee Intelligent Transportation Systems, 2001;
5. Filip, Nicolae Ingineria Traficului Rutier. Editura Mediamira, 2010;
6. Filip, Nicolae Zgomotul La Autovehicule. Măsurarea Și Reducerea Zgomotului La Evacuarea Gazelor Pentru Motoarele Cu Ardere Internă. Fiabilitatea Funcțională. Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2000;
7. Florea, Daniela Managementul Traficului Rutier. Ediția A II-A, Editura Universității "Transilvania" Din Brasov;
8. Gerlough, D. L., Capelle, D.G., An Introduction To Traffic Flow Theory, Special Report 79, Highway Research Board, Washington, D.C., 1964;
9. Gerlough, D. L., Huber, M.J., Traffic Flow Theory- A Monograph, Special Report 165, Transportation Research Board, 1975;
10. Greenshield, B.D., A Study Of Traffic Capacity, Highway Research BOARD Proceedings;
11. Hall, Randolph W., Handbook Of Transportation Science, Kluwer Academic;
12. Hobbs, F.D. Traffic Planning & Engineering – Second Edition. Pergamon Press, 1979;
13. Institute Of Transportation Engineers, Traffic Detector Handbook, 2nd Edition, Jhk&Associates, Tucson, Az;
14. Ispas N., Ciolan Gh., Preda I. Analize De Trafic Rutier Și Planificarea Facilităților Urbane. "Intelligent
15. May, A., Traffic Flow Fundamentals, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1990;
16. Neagu, Elena Cercetarea Posibilităților De Creștere A Fluenței Fluxurilor Rutiere Prin Analiza Sistemului
17. Nistor, N., Vasiliu, Gh., Anton, Gh., Negrus, E., Hedesiu, I., Matei, I., Bazele Teoretice Al Traficului Rutier,, Institutul Politehnic Bucuresti, 1976;
18. Payne, H., Models Of Freeway Traffic And Control, Simulation Council Proceedings, 1971;
19. Pintilie, Mihai. Contribuții Privind Creșterea Fluenței Traficului Rutier În Condițiile Menținerii Și Conservării Vestigiilor Istorice Din Marile Centre Urbane- Rezumat Teza De Doctorat, Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iasi, 2009
20. Preda, Ion Covaciu, Dinu Ciolan, Gheorghe Vehicle Dynamics Study Based On Gps Devices.
21. Preda, Ion Covaciu, Dinu Florea, Daniela Ciolan, Gheorghe Study Of In-Traffic Vehicle Behaviour, Based

22. Roess, P. Roger, Prassas, Elena S., Mcshane, Willim R., Traffic Engineering- Third Edition, Prentice Hall, 2004;
23. Soluții În Studiul Performanțelor Dinamice Și În Trafic Ale Autovehiculelor Prin Integrarea Aplicațiilor;
24. Stan, C., Lăcararu, M., Minea, M., Metode Inovative De Management A Traficului Urban Pentru Reducerea Stressului Și A Poluării- Monitraf, Coferința Cu Participare Internațională "Cleanprod", Suceava, Septembrie 2007;
25. Timar, Janos Studii Și Cercetări Privind Optimizarea Fluxurilor Rutiere Urbane. Teză De Doctorat,
26. Văiteanu, D. Darabont, Al. Ioan Iana, M. Adrian Munteanu, M. Costescu, M. Circulația Și Poluarea Sonoră
27. Webster, F. V., Traffic Signal Settings, Road Research Laboratory, London, U.K., Road Res. Tech., Paper No. 39, 1958;
28. *** Ceex X2c34/2006 Proiect - Mob-Urbis - Managementul Creșterii Mobilității Urbane Și Modalități De Implementare A Soluțiilor Durabile, Menit Să Satisfacă Cerințele Sociale Și Economice De perspectivă, În Traficul Rutier;
29. *** Ghid Privind Realizarea, Analizarea Și Evaluarea Hărților De Zgomot. Om 1830/2007;
30. *** Nise2 – Contract 2 - Drive Cycle And Short Test Development, Final Report. Department Of The
31. *** Speed Management: A Road Safety Manual For Decision-Makers And Practitioners. Geneva, Global
32. *** Stas 10144/5-89, Calculul Capacității De Circulație A Străzilor;
33. *** Highway Capacity
34. [HTTP://COBWEB.ECN.PURDUE.EDU/~FLM/CE%20361_FILES/CHAPTER7_NOTES.PDF](http://COBWEB.ECN.PURDUE.EDU/~FLM/CE%20361_FILES/CHAPTER7_NOTES.PDF) [CHAPTER 7, TRAFFIC CONTROL AND ANALYSIS AT SIGNALIZED INTERSECTIONS;
35. [HTTP://RRIA.ICI.RO/RIA1998_1/ART06.HTML](http://RRIA.ICI.RO/RIA1998_1/ART06.HTML) POPESCU, D., STAICU, S., SISTEME DE SEMNALIZARE ȘI CONTROL AL TRAFICULUI RUTIER;
36. [HTTP://WWW.SCRIBD.COM/DOC/50387514/EVOLU%C5%A2IA-SISTEMELORINTELIGENTE-DE-TRANSPORT](http://WWW.SCRIBD.COM/DOC/50387514/EVOLU%C5%A2IA-SISTEMELORINTELIGENTE-DE-TRANSPORT) HRIN GABRIELA RODICA, EVOLUTIA SISTEMELOR INTELIGENTE DE TRANSPORT;
37. [HTTP://WWW.AIMSUN.COM/SITE/CONTENT/CATEGORY/1/32/57](http://WWW.AIMSUN.COM/SITE/CONTENT/CATEGORY/1/32/57) TSS-TRANSPORT SIMULATION SYSTEMS, AIMSUN;
38. [HTTP://WWW.ELBA.RO/INDEX.PHP?PAGE=SHOP.PRODUCT_DETAILS&FLYPAGE=FLYPAGE.TPL&PRODUCT_ID=324&CATEGORY_ID=17&OPTION=COM_VIRTUEMART&ITEMID=8&LANG=RO](http://WWW.ELBA.RO/INDEX.PHP?PAGE=SHOP.PRODUCT_DETAILS&FLYPAGE=FLYPAGE.TPL&PRODUCT_ID=324&CATEGORY_ID=17&OPTION=COM_VIRTUEMART&ITEMID=8&LANG=RO) SEMAFOR TRAFIC LIDER CU NUMĂRĂTOR 3SC1-TL-N 3SC1-TL-N-LED;
39. [HTTP://WWW.ITSINTERNATIONAL.COM](http://WWW.ITSINTERNATIONAL.COM), ITS INTERNATIONAL;
40. [HTTP://WWW.PTVAMERICA.COM](http://WWW.PTVAMERICA.COM) \ PTV- TRAFFIC MOBILITY LOGISTICS;
41. [HTTP://WWW.ROADRAGERS.COM](http://WWW.ROADRAGERS.COM), ROAD RAGE;
42. [HTTP://WWW.TFHRC.GOV/ITS/TFT/TFT.HTM](http://WWW.TFHRC.GOV/ITS/TFT/TFT.HTM) TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, TRAFFIC FLOW THEORY- A STATE-OF THE ART REPORT;